



Dragon Tools V9.8.2

Multifunktionales Video-Konvertierungstool · H.264 · H.265 · AV1 · DV · HDR10+ · Remux · ISO-Remux · Videomerge

Inhaltsverzeichnis

1. 🚀 Quickstart
2. 📁 Registerkarten
3. 📁 Zielpfade
4. 📁 Dateiliste & Datei-Einstellungen
5. 💬 Queue & Live-Steuerung
6. 📁 Erweiterte Videoliste & Zoom-Fenster
7. 🛠️ Override-Funktion
8. 📦 Preflight & Verschiebe-Vorabprüfung
9. 🔥 Restdauer, Gesamtfortschritt & Banner
10. 📄 LCPFF Shutdown-Verhalten
11. ⚙️ Encoder & Qualität
12. 🔄 Automatische Pipeline-Erkennung
13. 📦 DV-Remux
14. 📦 Remux-Funktionen
15. 📀 ISO Handling
16. 🔊 Audio-Regeln
17. 💬 Untertitel
18. 🎬 IMAX & Auto-Crop
19. 🎬 Auto-Crop- & IMAX-Feinsteuerung
20. 💾 Profile
21. 📄 Regeln-Editor
22. ⚙️ Typische Workflows
23. 🔗 Merge-Widget
24. ⚙️ Einstellungen
25. 🔄 Standardwerte & Reset
26. 🛠️ Werkzeuge
27. 🔄 Tools & Updates
28. 🔌 Kompatibilität & Container
29. 📊 Medieninfo
30. 📊 Erweiterte Medieninfo & Regel-/Profil-Simulator
31. 🔍 Medienanalyse
32. 🛠️ Output-Validierung & automatische Reparatur
33. ✅ Validierungs- & Reparaturpolitik
34. 🌈 HDR / HDR10+ / Dolby Vision
35. 🔊 Audio-Dynamik & Normalisierung
36. 🎬 Videoverarbeitung & Quellbildprüfung
37. 🎬 Renamer
38. ⚙️ Renamer-Regeln & Release-Normalisierung
39. 🎯 Kandidaten, Provider & Fuzzy-Bewertung
40. 📄 Mediathek-Datenbank & Jellyfin-Import
41. 🔍 Mediathek-Suche, SQL & Abweichungen
42. 🌐 Online-Metadaten & Preflight
43. 💬 Forced-Subtitle-Prüfung
44. 🎧 Audio-Video-Matcher
45. 📄 Shortcuts
46. 📄 Logs & Diagnose
47. 🧹 Log-Bereinigung
48. 📄 Fehlerberichte

49. 🩺 Diagnosepaket

50. ⌚ Support-Workflow
V9.8.2

51. 🆘 Troubleshooting

52. 📁 Zusätzliche
Versionshinweise

53. ⌚ Änderungshistorie &
Versionen

54. ❓ FAQ

55. 💻 Systemvoraussetzungen

56. 🔒 Daten & Privatsphäre

57. 📄 Lizenzen &
Danksagung

58. 🗑️ Backup & Restore

59. ✅ Release-/Build-
Prüfung

60. ⓘ Über Dragon Tools
V9.8.2

Wichtig – Bessere Optik:

Da in der App keine Webengine verwendet werden kann, wird die Datei im QTextBrowser dargestellt. Es gibt aktuell zwei Optionen:

1. Mit der schlechteren Formatierung und Lesbarkeit zurechtkommen
2. Auf den Button 🌐 **Im Browser öffnen** klicken dort wird die html Ansicht korrekt dargestellt

1. 🚀 Quickstart

Für einen normalen Lauf reichen vier Schritte:

1. Wechsle in den passenden Tab (z.B. **H.265**)
2. Ziehe eine oder mehrere Videodateien in die Dateiliste (*Drag & Drop*)
3. Klicke 🔄 **Konvertierung starten**
4. Im **H.265 / DV / HDR10+**-Tab erkennt die App die passende Pipeline automatisch.
Standardmäßig wird DV/DV+HDR10+ als MP4 und Standard/HDR10+ als MKV ausgegeben;
beide Container-Vorgaben kannst du in den Einstellungen ändern.

Was automatisch passiert: Dolby Vision und HDR10+ werden ohne manuelle Auswahl erkannt. Im H.265-Tab laufen dafür meine HEVC-Spezialpipelines. Im AV1-Tab gibt es zusätzlich getrennte Beta-Pfade für AV1 Dolby Vision Profile 10 und AV1 HDR10+. H.264 verwendet weiterhin keine DV-/HDR10+-Erhaltungspipeline.

DV/HDR10+ bewusst nicht erhalten:

Dolby Vision und HDR10+ können jetzt gezielt entfernt bzw. nicht erhalten werden. Das geht global über die entsprechende Checkbox oder pro Datei über die Override-/Datei-

Einstellungen. Die Datei läuft dann nicht durch die DV- bzw. HDR10+-Erhaltungs-Pipeline, sondern wird als normale H.265-Ausgabe verarbeitet.

💡 **Live-Queue:**

- **Jobreihenfolge ändern:** Die Reihenfolge der Dateien kann jederzeit per Drag & Drop angepasst werden – auch während die Konvertierung läuft.
- **Dateien bearbeiten:** Alle noch nicht gestarteten Dateien können weiterhin geändert werden.
- **Parameter anpassen:** Für noch nicht verarbeitete Dateien lassen sich Audio-, Video- und Untertitel-Einstellungen jederzeit neu setzen.

Hinweis: Die Dateiliste bleibt während der gesamten Verarbeitung vollständig editierbar.

Freien Speicher im Blick behalten:

Während der Konvertierung wird zusätzlicher Speicher benötigt:

- **Standard-Konvertierung:** bis zu 2× Dateigröße
- **Dolby Vision (DV):** typischerweise etwa 3,5× bis 4× Dateigröße; je nach Quelle und Encode kann der Bedarf abweichen

Stelle sicher, dass vor dem Start genügend freier Speicherplatz vorhanden ist.

2. 📁 **Registerkarten**

Tab	Beschreibung
H.265 / DV / HDR10+	H.265 HEVC Encoding. DV und HDR10+ werden automatisch erkannt und können erhalten oder bewusst nicht erhalten werden.
H.264	H.264 AVC – für ältere Geräte (Blu-ray-Player, Smart-TVs bis 2015). Keine DV-/HDR10+-Erhaltungs-Pipeline.
AV1	AV1 – sehr effiziente Kompression; je nach Encoder und Hardware deutlich rechenintensiver. AV1 HDR10+ und Dolby Vision Profile 10 sind als getrennte Beta-Pipelines verfügbar; derzeit fail-closed und für die Metadaten-Erhaltung zunächst CPU-basiert.
ISO	Verarbeitet ISO/IMG sowie entpackte Blu-ray-/DVD-Strukturen (Disc-Root, BDMV oder VIDEO_TS). MakeMKV ist der bevorzugte Pfad; FFmpeg dient nur als Fallback für direkt lesbare, unverschlüsselte Strukturen.

Merge	Fügt kompatible Videodateien in definierter Reihenfolge zusammen und erzeugt eine gemeinsame Ausgabedatei.
MP4-Remux	Remuxt geeignete Medien ohne Video-Neukodierung in einen MP4-orientierten Workflow; Stream- und Container-Kompatibilität werden dabei berücksichtigt.
Audio Muxer	Passt Audio-Spuren an (kein Video Re-Encoding) und erstellt eine neue MKV-Datei unabhängig vom Ausgangsformat.
Audio-Video-Matcher	Vergleicht zwei Videoversionen per FFmpeg/OpenCV-Bildanalyse, erkennt Offset, lineare Drift oder Schnittunterschiede und erstellt eine MKV mit Zielvideo und synchronisierter deutscher Audiospur.
Untertitel	Extrahieren, Einfügen, Konvertieren, Flags setzen.
Renamer	Eigener Vorschlagsbereich für Filme und Serienfolgen: Release-Namen bereinigen, Metadaten-Treffer prüfen, Treffer per Dropdown wählen, Zielnamen bearbeiten und erst nach manueller Annahme umbenennen.
Qualitätstester	Erstellt kurze Testsegmente mit frei wählbaren Encoderläufen und zeigt technische Analysewerte wie Größe, Bitrate, Pixelformat, SSIM und VMAF sofern verfügbar.

Tabs sind verschiebbar (Drag), schließbar (✗ oder Mausrad) und können unter **Ansicht** → **Registerkarten verwalten** ein-/ausgeblendet werden.

3. Zielpfade

Jeder Konverter-Tab hat drei Zielpfade: **TV**, **Anime**, **Film**.

- Serien (S01E01-Format) landen automatisch in TV oder Anime
- Dateien ohne Serien-Muster landen in Film
- Die Checkbox links deaktiviert einen Pfad – das Feld wird rot mit  angezeigt
- Deaktivierte Pfade werden beim Verschieben übersprungen

Standard-Pfade:

Wenn keine eigenen Pfade eingetragen sind, legt Dragon Tools automatisch Ordner unter `Dokumente\DragonTools\Ausgabe` an, zum Beispiel:

`Dokumente\DragonTools\Ausgabe\H265\TV`

Dokumente\DragonTools\Ausgabe\H265\Anime

Dokumente\DragonTools\Ausgabe\H265\Filme

Pfade können pro Codec unterschiedlich sein (H265 → anderer Ordner als AV1). Konfiguration unter  **Einstellungen**.

4. Dateiliste & Datei-Einstellungen

In der Dateiliste passiert die meiste tägliche Arbeit. Dort kannst du einzelne Dateien anders behandeln als den Rest des Batches, ohne dafür globale Regeln umzubauen.

Funktion	Beschreibung
Datei entfernen	Entfernt die markierte Datei nur aus der Liste. Die Quelldatei auf der Festplatte bleibt unverändert.
Rechtsklick-Menü	Schneller Zugriff auf Medieninfo, Regel-/Profil-Simulator, Strip-Only, Datei-Einstellungen, Encoder / Skalierung , Encoder-Profil, IMAX und Quellbildprüfung. Bei einer aktuell laufenden Datei erscheint zusätzlich „FFmpeg für diese laufende Datei beenden“.
Datei-Einstellungen	Überschreibt bei Bedarf globale Regeln gezielt nur für diese eine Datei. Dazu gehören jetzt auch Encoder-Backend, Qualität, Preset, Skalierung und die erweiterten Encoderoptionen.
Statusanzeige	Zeigt Merkmale wie IMAX oder besondere Datei-Optionen direkt in der Liste an.
Live-Anpassung	Noch nicht gestartete Dateien können auch während eines laufenden Jobs weiter bearbeitet werden.
Reihenfolge	Die Jobreihenfolge kann per Drag & Drop geändert werden, solange die Datei noch nicht in Bearbeitung ist.

Queue-Badges: Die Liste trennt Verarbeitung und Nacharbeit sichtbar. Beispiele: [Encode: Standard], [Encode: DV], [Encode: DV + HDR10+], [Verarbeitung: Strip-Only] und [Postprocessing: NFO + Trickplay].

Sinnvoll für Sonderfälle: Wenn nur eine einzelne Datei abweichende Audio-, Untertitel- oder IMAX-Einstellungen braucht, änderst du das direkt an der Datei statt den ganzen Batch umzubauen.

Praktisch bei großen Batches: Du kannst eine große Liste direkt starten und die noch wartenden Dateien danach weiter anpassen, ohne den kompletten Batch neu aufbauen zu müssen.

Automatisches Leeren: Nach erfolgreichem Abschluss oder nach einem Abbruch wird die Liste automatisch geleert. Dadurch bleiben keine alten Jobs versehentlich in der UI stehen.

5. Queue & Live-Steuerung

Dragon Tools arbeitet eine Queue ab: Eine oder mehrere Dateien können gerade laufen, der Rest wartet und bleibt bis zum Start editierbar.

Bereich	Verhalten
Aktueller Job	Die gerade laufende Datei wird mit ihren bereits übernommenen Einstellungen verarbeitet.
Wartende Jobs	Noch nicht gestartete Dateien können neu sortiert, entfernt oder mit neuen Datei-Einstellungen versehen werden.
Datei-spezifische Parameter	Audio-, Video-, Untertitel- und IMAX-Optionen können für wartende Dateien weiterhin angepasst werden. Encoder/Skalierung lässt sich auch gesammelt auf mehrere markierte wartende Dateien anwenden.
Globale Einstellungen	Globale Optionen gelten grundsätzlich als Ausgangspunkt; Datei-Einstellungen überschreiben diese gezielt pro Datei.

Live-Synchronisierung: Die sichtbare UI-Liste und die interne Worker-Queue werden laufend synchronisiert.

- Entfernte wartende Dateien werden sofort auch aus der internen Queue entfernt
- Die Reihenfolge per Drag & Drop wird in die laufende Queue übernommen
- Die aktuell laufende Datei kann nicht mitten im Encode aus der Verarbeitung entfernt werden, wird aber nach Abschluss verworfen wenn sie vorher aus der Liste entfernt wurde

Abbruch: Bei *Sofort abbrechen* wird der laufende Vorgang direkt beendet. Bei *Abbruch nach Datei* wird der Stopp erst nach der aktuellen Datei ausgeführt; solange er nur vorgemerkt ist, kann er über denselben Button wieder zurückgenommen werden. Nach einem tatsächlichen

globalen Abbruch wird die sichtbare Liste geleert und der interne Worker-/Queue-Zustand vollständig zurückgesetzt.

Nur das Encoding der aktuellen Datei beenden:

Rechtsklick auf den *aktiven* Queue-Eintrag → ■ **FFmpeg für diese laufende Datei beenden**. Dragon Tools prüft, ob genau diese Datei aktiv ist und ob der aktuelle Teilprozess wirklich `ffmpeg` ist. Dann wird nur dessen Prozessbaum beendet. Es wird **kein globales Abort-Flag** gesetzt; die betroffene Datei läuft in den normalen Fehler-/Cleanup-Pfad und die restliche Queue wird anschließend weiterverarbeitet. Bei parallelen Läufen wird gezielt der Worker der ausgewählten aktiven Datei angesprochen.

Wichtig: Änderungen an einer Datei wirken nur dann direkt auf den Job, wenn die Datei noch nicht aktiv verarbeitet wird. Eine bereits laufende Datei kann zwar markiert und nachträglich verworfen werden, aber nicht mitten im aktuellen Encode rückwirkend umgebaut werden.

So nutze ich die Queue am sinnvollsten: Starte den Batch früh, kontrolliere danach die restlichen Einträge in der Liste und passe Sonderfälle direkt pro Datei an.

6. **Erweiterte Videoliste & Zoom-Fenster**

Die erweiterte Videoliste vereinfacht das Arbeiten mit großen Dateimengen. Der frühere Menüpunkt **Warteschlange** wurde zu einem Zoom-Bereich erweitert und öffnet vergrößerte Ansichten für Warteschlange und Logging.

Bereich	Funktion
Warteschlange	Vergrößerte Ansicht der aktuellen Dateiliste für große Batches und lange Dateinamen.
Logging-Fenster	Vergrößerte Logansicht zur besseren Kontrolle laufender Jobs und Fehleranalysen.

- größere Ansicht der aktuellen Videoliste
- Reihenfolge per Drag & Drop ändern
- Videodateien direkt hinzufügen
- besseres Arbeiten bei großen Warteschlangen und langen Dateinamen
- bessere Lesbarkeit langer Logs während Konvertierung, Remux, Move und Fehleranalyse

Bei großen Warteschlangen: Das zusätzliche Zoom-Fenster macht lange Dateilisten und Logs deutlich übersichtlicher. Du kannst die Reihenfolge leichter kontrollieren, Einträge nachpflegen

und laufende Jobs besser verfolgen.

7. 🧑🏻‍🔧 **Override-Funktion**

Wenn einzelne Dateien andere Einstellungen brauchen als der Rest des Batches, musst du dafür nicht die globalen Regeln ändern. Über **Rechtsklick auf eine Videodatei in der Liste → Datei-Einstellungen** legst du die Abweichungen direkt für diese Datei fest.

- Overrides für das Audio-Handling
- Overrides für das Untertitel-Handling
- Overrides für IMAX und Sonderfälle
- gezieltes Erhalten oder bewusstes Nicht-Erhalten von Dolby Vision und HDR10+ pro Datei
- Encoder-Override pro Datei: CPU, NVENC, QSV oder AMF, Qualitätswert, Preset, Skalierung und backend-spezifische erweiterte Optionen
- Mehrfachauswahl: Rechtsklick → **Encoder / Skalierung für Auswahl** wendet dieselben Encoder-/Skalierungswerte auf mehrere markierte Dateien an, ohne deren Audio-/Untertitel-/HDR-/Remux-Overrides zu verändern
- gezielte Anpassung pro Datei statt Änderung des gesamten Batches

Wann das sinnvoll ist: Vor allem bei Problemdateien oder Ausnahmen, die andere Audio-, Untertitel- oder HDR/DV-Regeln brauchen als der Rest der Warteschlange.

DV/HDR10+ per Datei deaktivieren:

Wird der Erhalt von Dolby Vision oder HDR10+ in den Datei-Einstellungen deaktiviert, wird diese Datei trotz erkannter Metadaten nicht über die jeweilige Erhaltungs-Pipeline verarbeitet. Das ist sinnvoll, wenn maximale Kompatibilität wichtiger ist als der Erhalt dynamischer Metadaten.

8. 📦 **Preflight & Verschiebe-Vorabprüfung**

Bevor Dragon Tools die fertigen Dateien verschiebt, kannst du die geplanten Ziele prüfen. Serien, Staffeln und Filme werden dabei vorab zugeordnet, sodass du problematische Treffer erkennst, bevor tatsächlich Dateien verschoben oder ersetzt werden.

Bereich

Nutzen

Serien	Serienordner und Staffel-Unterordner werden gesammelt erkannt und vorbereitet.
Filme	Einzelfilme und Filmreihen können vor dem Start dem korrekten Zielordner zugeordnet werden.
Ordnerstruktur	Benötigte Zielordner können schon vor der Verarbeitung angelegt werden.
Batch-Ablauf	Nach dem Encode läuft das spätere Verschieben deutlich kontrollierter und mit weniger Rückfragen.
Bericht	Optional kann vor dem Start ein lokaler Preflight-Bericht mit Eingaben, Zielpfaden, Regelvorschau und Warnungen gespeichert werden.

Warum das hilft: Die Entscheidung, wohin Dateien später verschoben werden, passiert nicht mehr erst im letzten Moment. Das macht große Batches planbarer und reduziert Fehler bei Serien, Staffeln und Filmreihen.

Gut geeignet für: Bei vielen Episoden, mehreren Staffeln oder gemischten Film-/Serien-Batches spart die Vorabprüfung später viel manuelle Nacharbeit.

Speicherbarer Preflight-Bericht: Im Zielordner-Dialog kann der Bericht per Checkbox aktiviert werden. Dragon Tools speichert ihn lokal unter `Dokumente\DragonTools\PreflightReports`. Enthalten sind Quelle, erkannter Datei-Typ, geplanter Zielordner, Regel-/Systemvorschau, Pipeline, Audio-/Untertitelentscheidungen sowie Warnungen wie Zielkonflikte oder fehlende Zielpfade.

Gleichnamige Serienordner: Gibt es mehrere passende Serienordner mit unterschiedlichem Jahr, zieht Dragon Tools das erkannte oder online gefundene Serienjahr zur Entscheidung heran. Titelvarianten wie **Ranma 1/2** und **Ranma ½** werden dabei gleich behandelt. Bleiben mehrere echte Treffer übrig, zeigt der Preflight eine Auswahl statt still einen Ordner zu raten.

Move-Recovery nach einem Absturz: Ein vorhandenes Ziel allein gilt nicht als erfolgreicher Commit. Nur wenn das Ziel existiert und die Quelle bereits entfernt ist, darf ein temporäres Altbestand-Backup automatisch bereinigt werden. Existieren Quelle und Ziel gleichzeitig, behandelt Dragon Tools den Zustand als mehrdeutig, erhält das Backup und zeigt den Recovery-Hinweis in der offenen Verschiebequeue an.

9. 🔥 Restdauer, Gesamtfortschritt & Banner

Während ein Batch läuft, zeigt Dragon Tools nicht nur einen Balken, sondern auch Restzeit, Gesamtfortschritt und den Status der gerade aktiven Dateien. So lässt sich schneller erkennen, ob der Lauf normal weiterarbeitet oder irgendwo hängt.

Anzeige	Bedeutung
Restdauer	Zeigt in der Dateiliste vor dem Dateinamen die geschätzte verbleibende Zeit der aktuell verarbeiteten Datei.
Gesamtfortschritt	Der Batch-Fortschritt wird live mitgeführt und nicht nur pro Datei separat angezeigt.
Aktive gesamt	Bei paralleler Bearbeitung wird der Fortschritt der gerade aktiven Dateien kombiniert, damit der Balken nicht zwischen Datei 1 und Datei 2 springt.
Datei-Fokus	Über die kleine Auswahl im Fortschrittsbereich kann bei parallelen Läufen trotzdem gezielt eine einzelne aktive Datei angezeigt werden.
Banner	Das Feuer-und-Eis-Banner ersetzt die frühere reine Log-Optik im Kopfbereich und visualisiert den Arbeitsmodus der App.

Symbolik des Banners: Feuer steht für die große, rohe Quelldatei, Eis für den Encoder mit Effizienz und Kompression. Im Zentrum treffen beide Gegensätze aufeinander – als Sinnbild für das Abwägen zwischen Qualität, Dateigröße und Geschwindigkeit.

Während eines laufenden Batches: Du siehst schnell, ob die Verarbeitung weiterläuft, wie lange die aktuelle Datei ungefähr noch braucht und wie weit die gesamte Warteschlange ist.

10. Shutdown-Verhalten

Wenn ein langer Batch unbeaufsichtigt laufen soll, kann Dragon Tools den Rechner danach automatisch herunterfahren. Die Option gilt absichtlich nur für den aktuellen Lauf und wird beim nächsten Programmstart wieder ausgeschaltet.

Verhalten	Beschreibung
Beim Start	Die Shutdown-Option ist immer deaktiviert.
Während des Jobs	Sie kann für den aktuellen Batch manuell aktiviert oder wieder deaktiviert werden.

Nach Neustart	Die Einstellung wird nicht gespeichert und nicht automatisch wiederhergestellt.
Ausführung	Der Windows-Shutdown wird erst nach abgeschlossenem Batch bzw. Verschieben geplant und erhält einen kurzen Puffer, damit Logs und Abschlusszustand sauber geschrieben werden.
Windows-Update-Neustart	Während laufender DragonTools-Jobs lehnt das Programm Windows-Neustarts ab und zeigt Windows einen Blockiergrund an. So wird verhindert, dass Konvertierung, Verschieben, Remux oder Nachbearbeitung mitten im Datei-Commit unterbrochen werden.
Leerlauf	Wenn Windows einen Neustart anfragt und kein DragonTools-Job läuft, erscheint ein Dialog mit Zulassen, Blockieren oder 15 Minuten Aufschub.

Wichtig: Das automatische Herunterfahren gehört absichtlich nicht zu den persistent gespeicherten GUI-Einstellungen. So wird verhindert, dass ein alter Zustand unbemerkt in einen neuen Batch übernommen wird.

Warum ich das so gelöst habe: Normale Encoder- und GUI-Optionen bleiben gespeichert. Den automatischen Shutdown musst du dagegen für jeden Lauf neu einschalten, damit kein alter Zustand unbemerkt übernommen wird.

Neustartschutz in V9.8: DragonTools nutzt den Windows-Session-Dialog und einen sichtbaren Blockiergrund. Eigene DragonTools-Shutdowns werden vorher freigegeben; ausstehende Windows-Updates behandelt Windows beim anschließenden Herunterfahren nach seinem eigenen Update-Status.

11. Encoder & Qualität

► CRF / Qualitätsfaktor

► Encoder-Wahl: CPU vs GPU

► NVENC-Optionen (B-Frames, B-Ref, Lookahead-Level, Multipass)

► Intel-QSV-Optionen

► x265-CPU-Optionen (H.265 CPU-Encoding)

12. Automatische Pipeline-Erkennung

Dragon Tools entscheidet pro Datei anhand der Quelle und der aktivierten Erhaltung-Policy. Im H.265-Tab gibt es dafür den Standard-, Dolby-Vision-, HDR10+- und den kombinierten DV+HDR10+-Pfad. Im AV1-Tab habe ich getrennte Beta-Pipelines für AV1 Dolby Vision Profile 10 und AV1 HDR10+ eingebaut. Die Haken bedeuten immer nur „erhalten, wenn vorhanden“. H.264 verwendet keine dynamische HDR-Erhaltungspipeline.

AV1-Priorität bei DV + HDR10+: Sind bei einer AV1-Zielkonvertierung beide Erhaltungsoptionen aktiv und enthält die Quelle beide Metadatenarten, wird nur Dolby Vision als AV1 Profile 10 über SVT-AV1 erhalten. HDR10+ wird bewusst nicht übernommen; der Kurzlog weist dies als INFO aus. Der HEVC/H.265-Kombipfad bleibt davon unberührt.

Global oder pro Datei abschaltbar:

Dolby Vision und HDR10+ können trotz Erkennung bewusst nicht erhalten werden. Das kann global über die entsprechende Checkbox oder gezielt pro Datei über die Override-/Datei-Einstellungen gesteuert werden.

Erkannt	Pipeline	Standardausgabe	Finaler Mux
Dolby Vision (DV), Erhalt aktiv	DV-Pipeline	MP4; optional MKV	MP4Box bzw. mkvmerge
HDR10+, Erhalt aktiv	HDR10+-Pipeline	MKV; optional MP4	mkvmerge bzw. MP4Box
Dolby Vision + HDR10+, Erhalt aktiv	DV+HDR10+-Kombipfad	MP4; optional MKV	MP4Box bzw. mkvmerge
DV/HDR10+ erkannt, Erhalt deaktiviert	Standard-H.265-Pipeline	MKV; optional MP4	Standard-Containerpfad
AV1 + Dolby Vision, Erhalt aktiv	AV1-DV10 Beta	MP4; optional MKV	FFmpeg/libsvtav1, finale DV-Prüfung
AV1 + HDR10+, Erhalt aktiv	AV1-HDR10+ Beta	MKV; optional MP4	FFmpeg/libaom-av1 T.35/OBU, finale HDR10+-Prüfung; deutlich langsamer als SVT-AV1
AV1 + DV + HDR10+, beide Erhaltungsoptionen aktiv	AV1-DV10 Beta	MP4; optional MKV	Dolby Vision hat Priorität; HDR10+ wird bewusst nicht übernommen und als INFO im Kurzlog gemeldet

Standard	Standard-Pipeline	MKV; optional MP4	FFmpeg; MP4 mit Faststart
----------	-------------------	-------------------	---------------------------

AV1-DV/HDR10+ Beta-Grenzen:

AV1 Dolby Vision wird derzeit nativ über FFmpeg/libsvtav1 als Profile 10 geschrieben. Profil 7 sowie Crop/Skalierung und Untertitel-Burn-In im AV1-DV-Pfad werden fail-closed abgelehnt. AV1 HDR10+ nutzt FFmpeg/libaom-av1 für die T.35/OBU-Metadaten; dieser Pfad ist deutlich langsamer als der normale SVT-AV1-Pfad und wird deshalb als Spezialoption behandelt. Für beide Metadatenpfade ist die Erhaltung derzeit nur mit CPU freigegeben; NVENC/QSV/AMF brechen ab, statt Metadaten still zu verlieren. Enthält eine AV1-Quelle gleichzeitig Dolby Vision und HDR10+ und sind beide Erhaltungsoptionen aktiv, hat Dolby Vision Priorität: Dragon Tools nutzt AV1-DV10/SVT-AV1, übernimmt HDR10+ bewusst nicht und zeigt dazu eine INFO im Kurzlog. Ein expliziter per-Datei-Override auf AV1-HDR10+ bleibt möglich.

DV-Ablauf in V9.8:

Der normale Log zeigt sieben echte Hauptschritte: Quell-HEVC extrahieren → DV-Profil auf einen passenden 8.1-Pfad bringen → RPU extrahieren → Video direkt als HEVC encodieren → RPU-Level-5/Crop abgleichen → dynamische Metadaten injizieren und prüfen → final muxen.

Bei DV Profil 5 wird der Base Layer vor dem Encode mit `libplacebo` von ICtCp nach BT.2020/PQ gewandelt. Auto-Crop und RPU-Level-5 werden miteinander verglichen: bis 20 Pixel Abweichung gewinnt automatisch der weniger aggressive Crop; bei größeren Unterschieden entscheidet der Benutzer. Dynamische IMAX-/Level-5-Wechsel werden nicht auf einen einzigen globalen Crop reduziert.

Als Zielcontainer ist MP4 der Standard und MKV optional. MP4 wird mit MP4Box und `-inter 500` erzeugt; MKV wird aus dem bereits injizierten DV-HEVC-Bitstream mit `mkvmerge` gebaut. Ein FFmpeg-Fallback für den finalen DV-MKV-Mux ist bewusst nicht vorgesehen.

DV+HDR10+-Kombipfad:

Wenn eine HEVC-Datei Dolby Vision und HDR10+ enthält und beide Erhalt-Optionen aktiv sind, wird HDR10+ aus dem Quell-HEVC extrahiert, in den neuen Encode injiziert und danach die DV-RPU final gesetzt. Die abschließende Prüfung extrahiert HDR10+ erneut aus dem finalen HEVC und vergleicht die dynamischen Metadaten semantisch mit der Quelle; nur werkzeugabhängiges `ToolInfo` wird ignoriert. Alte JSON-/HEVC-Zielartefakte werden vor jedem Extract/Inject-Lauf entfernt, damit ein fehlgeschlagener Retry keine alten Ergebnisse weiterverwendet.

DV-/HDR10+-Fehlerdiagnose:

Scheitert eine Pipeline-Stufe, übernimmt der Fehlerbericht die konkrete Stufe, Ursache, Tool,

Kommando und die letzte Toolausgabe. Meldungen wie `Unknown metadata block ... Level 253` bleiben dadurch sichtbar und werden nicht mehr nur als generisches „Pipeline-Ausführung fehlgeschlagen“ ausgegeben. RPU- und HDR10+-Prüfungen bleiben fail-closed; Metadaten werden nicht still verworfen.

HDR10+-Ablauf in 5 Schritten: HDR10+-Metadaten direkt aus der Matroska-Quelle lesen → Video direkt nach `encoded.hevc` encodieren und Audio/Untertitel nur als kleinen `streams.mkv`-Donor vorbereiten → Metadaten in den HEVC-Stream injizieren → final als MKV mit `mkvmerge` oder als MP4 mit MP4Box `-inter 500` muxen → dynamische HDR10+-Metadaten im fertigen Ziel semantisch verifizieren. Die früheren großen Zwischenstufen `source.hevc` und `encoded.mkv` → `encoded.hevc` entfallen bei normalen MKV-Quellen.

Wenn Erhalt deaktiviert ist: Die Spezialschritte für RPU-/HDR10+-Metadaten werden übersprungen. Das Ergebnis ist eine normale H.265-Datei ohne gezielten DV-/HDR10+-Erhalt.

Speicherbedarf Standard-Pipeline:

Beim normalen Re-Encoding entstehen temporäre Zwischenstände. Plane dafür bis zu **2× die Größe der Quelldatei** ein.

Speicherbedarf DV-Pipeline:

Durch die optimierte DV-Pipeline ohne temporäre Zwischen-MKV reduziert sich der Speicherbedarf typischerweise auf ca. **3,5× bis 4× die Größe der Quelldatei**. Der genaue Wert hängt vom Kompressionsfaktor, der Quelldatei und den temporären HEVC-/RPU-/Muxing-Dateien ab.

13. DV-Remux

Der  **DV-Remux**-Button remuxt Dolby-Vision-Dateien ohne Video-Re-Encoding. Der Zielcontainer folgt der Einstellung **Dolby Vision / DV+HDR10+ / DV-Remux** und kann **MP4** oder **MKV** sein. Der Button zeigt den aktuell gewählten Zielcontainer direkt an.

Was
passiert

Detail

Video	Wird 1:1 kopiert – kein Re-Encoding, DV-Metadaten vollständig erhalten
Audio	Folgt den zentralen Audioregeln. Bei MP4 werden nicht kompatible Codecs wie TrueHD/DTS automatisch in einen geeigneten MP4-Codec überführt; bei MKV kann Stream-Copy erhalten bleiben, wenn die Audioregeln dies zulassen.

MP4: Die globale Option *MP4-Sidecars aktivieren* entscheidet über die Ablage. Aktiv = ausgewählte Untertitel extern als Sidecars. Deaktiviert = Textuntertitel (z. B. SRT, **Untertitel** ASS/SSA, WebVTT) werden zu `mov_text/tx3g` konvertiert und intern gespeichert; PGS/SUP und VobSub/DVD-Sub bleiben externe Sidecars. **MKV:** ausgewählte Untertitel werden intern gemuxt.

Untertitel bei DV-MP4: Bei aktivierter Option *MP4-Sidecars aktivieren* werden die ausgewählten Untertitel wie bisher als separate Dateien im gleichen Ordner gespeichert. Ist die Option deaktiviert, werden textbasierte Spuren intern als `mov_text/tx3g` gemuxt; nur PGS/SUP und VobSub/DVD-Sub bleiben aus Kompatibilitätsgründen externe Sidecars. Bei DV-MKV werden die ausgewählten Untertitel direkt im Container gespeichert.

Voraussetzungen: Für MP4 muss MP4Box verfügbar sein, für MKV mkvmerge/MKVToolNix (F9 prüfen). Der Videostream wird in beiden Fällen nicht neu encodiert; MP4 wird mit MP4Box, MKV mit mkvmerge final gemuxt.

14. Remux-Funktionen

MKV-Remux über MKVToolNix

Der MKV-Remux nutzt MKVToolNix für verlustfreies Remuxing ohne Video-Re-Encoding. Damit lassen sich vorhandene Streams neu in einen MKV-Container schreiben, Spuren übernehmen, ungeeignete Spuren weglassen und Container-Probleme sauberer beheben als mit einem vollständigen Encode.

- verlustfreies Remuxing ohne Qualitätsverlust
- geeignet zum Neuverpacken vorhandener Video-, Audio- und Untertitelspuren
- sinnvoll bei Containerkorrekturen, Spurübernahme und bereinigten MKV-Ausgaben

MP4-Remux – Eigenbau

Der MP4-Remux remuxt gezielt nach MP4 und wendet – abhängig von den gewählten Einstellungen – zusätzliche Verarbeitungsschritte an, damit die Ausgabe besser für Kompatibilität und Streaming vorbereitet ist.

- Anwendung der Audioregeln
- Untertitel gemäß globaler MP4-Regel übernehmen: wahlweise Sidecars oder kompatible Textspuren intern als `mov_text/tx3g`
- optional: Untertitel ignorieren
- Faststart für Streaming / bessere Startfähigkeit beim Abspielen aus dem Netzwerk

Wichtig dabei: Mein MP4-Remux ist mehr als ein einfacher Containerwechsel. Er bereitet die Ausgabe gezielt für MP4-Kompatibilität und Streaming vor.

15. ISO Handling

Im ISO-Handling können DVD-/Blu-ray-ISO-Dateien, IMG-Dateien und bereits entpackte Disc-Ordner abgelegt und verarbeitet werden. Der bevorzugte Weg läuft über MakeMKV; wenn MakeMKV scheitert, kann Dragon Tools optional einen FFmpeg-Fallback versuchen.

- Unterstützung für DVD-ISO
- Unterstützung für Blu-ray-ISO
- Unterstützung für direkte Blu-ray-Ordnerauswahl als Disc-Root oder direktes `BDMV`-Verzeichnis
- Unterstützung für direkte DVD-Ordnerauswahl als Disc-Root oder direktes `VIDEO_TS`-Verzeichnis
- Extraktion der enthaltenen Videostruktur über MakeMKV
- Optionaler FFmpeg-Fallback für unverschlüsselte, direkt lesbare ISO-/Disc-Strukturen
- Ablage des Hauptfilms als MKV

Erwartete Blu-ray-Struktur:

Wähle entweder den Disc-Ordner oder direkt den `BDMV`-Ordner. Dragon Tools erwartet mindestens `BDMV/index.bdmv`, `BDMV/PLAYLIST/*.mpls`, `BDMV/STREAM/*.m2ts` und `BDMV/CLIPINF/*.clpi`. Ein zusätzlicher `CERTIFICATE`-Ordner ist optional.

MakeMKV-Lizenz:

Dragon Tools kann MakeMKV automatisch erkennen und für das ISO-Handling aufrufen, bringt aber keinen persönlichen MakeMKV-Lizenzschlüssel mit. MakeMKV muss separat lizenziert oder über eine zeitlich begrenzte Test-/Beta-Lizenz freigeschaltet werden.

Wenn MakeMKV nicht freigeschaltet ist: Das Tool kann zwar gefunden werden, die ISO-Extraktion kann aber trotzdem fehlschlagen oder eine Aktivierung verlangen. Ist der FFmpeg-Fallback im ISO-Tab aktiviert, versucht Dragon Tools danach einen reinen Stream-Copy-Remux. Dieser Weg ist nur für unverschlüsselte, direkt lesbare Strukturen gedacht und bei Menüs, Playlists, Kapiteln, Untertiteln und mehreren Filmfassungen fehleranfälliger als MakeMKV.

Praktischer Nutzen: Disc-Backups lassen sich damit direkt in eine weiterverwendbare MKV-Datei überführen, ohne die komplette Disc-Struktur von Hand durchgehen zu müssen.

Hinweis: Die Qualität wird dabei nicht neu encodiert, solange nur extrahiert wird. Die resultierende MKV kann anschließend normal in Dragon Tools weiterverarbeitet, remuxt oder konvertiert werden.

16. Audio-Regeln

Die Audio-Logik ist vollständig konfigurierbar unter  **Regeln** → **Audio-Regeln**.

Mehrere Audiospuren: Dragon Tools kann mehrere Audiospuren gleichzeitig übernehmen. Welche Spuren übernommen werden, richtet sich nach den Audio-Regeln (bevorzugte Sprache, Fallback-Sprache und maximale Anzahl an Spuren).

Blu-ray/M2TS-Streamzuordnung: Dragon Tools nutzt bei der Analyse zusätzlich ffprobe, damit GUI, Regeln und FFmpeg-Mapping denselben globalen Streamindex verwenden. Das ist besonders wichtig bei Blu-ray-Quellen, bei denen z.B. Untertitel vor Audio liegen können und **Audio 1** nicht automatisch **Stream #0:1** bedeutet.

- ▶ Wie werden Tonspuren ausgewählt?
- ▶ Wie funktioniert Multi-Audio?
- ▶ Wann wird transkodiert?
- ▶ DRC / Audio-"Normalisierung" / Nachtmodus
- ▶ Datei-spezifische Audio-Einstellungen

17. Untertitel

- ▶ Automatisches Burn-In
- ▶ Burn-In Typen
- ▶ Untertitel-Tab: Werkzeuge
- ▶ Untertitel Regeln
- ▶ Untertitel bei Dolby Vision (DV)

18. IMAX & Auto-Crop

► Auto-Crop (schwarze Balken entfernen)

► IMAX-Modus

19. Auto-Crop- & IMAX-Feinsteuerung

Auto-Crop und IMAX-Auto-Erkennung sind getrennte Entscheidungen: Auto-Crop entfernt schwarze Balken, IMAX schützt Dateien mit wechselndem Bildformat vor falschem Cropping.

Auto-Crop

- **Ein Prüfpunkt:** bisheriges Standardverhalten, schnell und für normale Letterbox-Dateien ausreichend.
- **Mehrere Prüfpunkte:** prüft den Film an mehreren Stellen und ist robuster gegen Logos, Intros oder ungewöhnliche Anfangsszenen.
- **Startpunkt, Prüfdauer, Intervall:** werden zentral unter Einstellungen → Auto-Crop gespeichert.

IMAX-Auto-Erkennung

- prüft die aktive Bildfläche per cropdetect statt nur die technische Auflösung
- Standard: alle 90 Sekunden, jeweils 3 Sekunden Analyse
- Mindestabweichung und Mindestanzahl verwertbarer Prüfpunkte sind einstellbar
- wenn IMAX erkannt wird, bleibt Auto-Crop für diese Datei aus

Zur Einstellung: Kürzere Intervalle erkennen Formatwechsel zuverlässiger, verlängern aber die Voranalyse. Für normale Serien reicht der Standard in der Regel aus.

20. Profile

Profile speichern: CRF, Preset, Skalierung und Encoder-Optionen für einen Medientyp.

Profil

Symbol

Löschbar?

film, tv, anime

 Standard

Nein – immer vorhanden

Eigene Namen

 Benutzerprofil

Ja

Speichern: Klicke  **Profil speichern** – wähle einen bestehenden Namen (überschreibt) oder gib einen neuen ein.

Laden: Klicke  **Profil laden** – nach dem Laden kannst du eigene Profile auch löschen.

Eigene Profile dürfen denselben sichtbaren Namen mehrfach verwenden, solange Codec oder Encoder unterschiedlich sind. So kann z. B. **Allgemein** getrennt für CPU, NVENC und QSV gespeichert werden; in Auswahllisten wird zur Unterscheidung der Kontext angezeigt.

Profil-Assistent: Klicke  **Profil-Assistent**, um ein empfohlenes Startprofil für den aktuellen Codec zu übernehmen. Für H.265 gibt es erweiterte Startprofile für Anime-Serien, TV-Serien, Anime-Filme, TV-Filme, 4K-Anime und 4K-TV, jeweils als CPU-/Qualitätsprofil und schnelles NVENC-Profil mit kleiner oder mittlerer Zielgröße. Danach bleiben alle Expertenwerte normal editierbar und können bei Bedarf als eigenes Profil gespeichert werden.

Assistentenprofil

Typischer Nutzen

Anime klein

H.265 CPU/x265 mit Tune animation, guter Ausgangspunkt für kleine Anime-/Serien-Dateien.

Film ausgewogen

H.265 CPU/x265 mit CRF/Preset-Balance für normale Filme.

Archiv-Qualität

Langsameres, hochwertigeres Profil für wichtige Quellen.

NVENC schnell / Qualität

GPU-Profile für schnelle Verarbeitung oder etwas höhere Qualität.

AV1 klein / ausgewogen /
Archiv

SVT-AV1-Profile mit numerischen Presets, passend zum AV1-Encoderpfad.

Standard-Profile () können nicht überschrieben und gelöscht werden. Sie sind immer als Ausgangspunkt verfügbar.

Versionsmigration: Eigene Profile werden beim Laden automatisch auf das aktuelle **Profil-Schema 3** gebracht. Fehlen neue Encoder-Optionen, ergänzt Dragon Tools sinnvolle Standardwerte. Das frühere QSV-Bool-Feld `lookahead / qsv_1a` wird entfernt; QSV verwendet nur noch die echte `lookahead_depth`. Migrationshinweise landen unter `Dokumente\DragonTools\Logging\MIGRATION` und im Änderungsprotokoll `Logging\SettingsChanges`.

Öffnen über: Menü **Regeln** oder direkt in der Menüleiste.

Regel-Migration: Audio-, Untertitel- und Move-Regeln besitzen eine Schema-Version. Alte JSON-Dateien werden beim Laden automatisch ergänzt, z. B. um neue Downmix-Optionen, Stereo-Kopierbereiche oder Formatprioritäten.

► Tab: Serien-Erkennung

► Tab: Audio-Regeln

► Tab: Untertitel-Flags

22. Typische Workflows

► Standard-Serie schnell konvertieren

► Einzelne Problemdatei mit Sonderregeln behandeln

► Dolby Vision korrekt weiterverarbeiten

► DV/HDR10+ bewusst entfernen

► Große Liste effizient abarbeiten

► Nur verschieben ohne Konvertierung oder Remux

Externe Untertitel werden mit verschoben:

Beim Verschieben werden automatisch auch passende externe Untertiteldateien wie `.srt`, `.ass` oder bildbasierte Sidecars mitgenommen, sofern sie zur Videodatei gehören. Das betrifft MP4-Ausgaben mit aktivierter Sidecar-Option sowie PGS/SUP- und VobSub-Sidecars im internen Textmodus.

23. Merge-Widget

Mit dem Merge-Widget können mehrere einzelne Videodateien verlustfrei zu einer gemeinsamen MKV- oder MP4-Datei zusammengeführt werden, sofern sie technisch zueinander passen.

- lossless Merge nach MKV
- lossless Merge nach MP4
- vorherige technische Prüfung der Dateien auf Kompatibilität
- bei Abweichungen werden Hinweise ausgegeben und der Merge wird nicht erzwungen

Wichtig: Das Mergen funktioniert nur zuverlässig, wenn die Quelldateien ausreichend kompatibel sind. Stimmen wichtige Parameter nicht überein, wird nicht blind zusammengefügt, sondern mit Hinweis abgebrochen.

24. Einstellungen

- ▶ Zielpfade je Codec
- ▶ DV/HDR10+-Erhalt
- ▶ Tool-Pfade
- ▶ Online-Metadaten
- ▶ Quellbildprüfung
- ▶ Jellyfin NFO / Trickplay
- ▶ Parallele Bearbeitung
- ▶ Standardwerte wiederherstellen (Strg+R)
- ▶ Timeout-Grenzen
- ▶ Dateigrößen-Schutz beim Überschreiben

25. Standardwerte & Reset

Der Reset über **Strg+R** löscht die gespeicherten Einstellungen und lädt anschließend passende Standardprofile für die aktiven Konverter-Tabs. Der finale Zustand wird danach **explizit in QSettings gespeichert**; Dragon Tools verlässt sich nicht mehr darauf, dass jedes zurückgesetzte Feld ein Änderungssignal auslöst.

- H.265 lädt abhängig von der erkannten Hardware das passende Filmprofil für NVENC, QSV, AMF oder CPU.
- **CPU/x265 für H.265 verwendet nach dem Werkreset CRF 22**; B-Frames stehen auf 8 und Lookahead auf 40.
- H.264 lädt das H.264-Filmprofil; AV1 das AV1-Filmprofil.
- CPU-/x265-Detailwerte wie CRF, Preset, Tune, AQ, Psy-RD, B-Frames und Lookahead werden vollständig zurückgesetzt.
- Das alte QSV-Feld `qsv_1a` wird beim Speichern entfernt; erhalten bleibt nur `qsv_1a_depth`.

Beim Zurücksetzen: Der Reset liefert jetzt auch nach Neustart oder Profilwechsel denselben definierten Zustand. Alte Encoderwerte tauchen nicht mehr wieder auf, nur weil beim Zurücksetzen kein `valueChanged`-Signal ausgelöst wurde.

26. 🛠️ Werkzeuge

Menü **Werkzeuge** enthält:

- 🔍 **System prüfen / Werkzeuge (F9):** Prüft gefundene Tools mit kleinen Versions-/Fähigkeitstests, z. B. ffmpeg-Filter, Encoder, MediaInfo, MKVToolNix, MP4Box, dovi_tool und HDR10+ Tool; Ergebnisse werden mit  und  deutlich markiert
- 🧪 **Erweiterter Systemtest mit Mini-Dateien:** erzeugt temporär eine 1-Sekunden-Testdatei und prüft praktisch, ob ffmpeg, ffprobe, MediaInfo, mkvmerge und MP4Box mit einfachen Mini-Jobs arbeiten können; DV-/HDR10+-Tools werden per CLI-Reaktion geprüft und ebenfalls mit // markiert
- 🧪 **Regel-/Profil-Simulator aktuelle Queue:** Prüft alle Dateien der aktiven Warteschlange gegen Analyse-, Audio-, Untertitel-, Pipeline-, Profil- und Zielregeln, ohne einen Encode zu starten; Tabelle und Detailansicht zeigen Pipeline, Profil, Entscheidungsgründe und Hinweise, der Bericht kann als TXT gespeichert werden
- 🏠 **Laufenden Job diagnostizieren:** Zeigt während eines Encodes aktive Dateien, wartende Dateien, parallele Worker, Gesamtfortschritt, Prozess-ID und das aktuell laufende Werkzeugkommando
- 🧪 **Qualitätstester öffnen:** öffnet den separaten Testbereich für kurze Encoder-Vergleiche. Neue Testläufe werden über einen Assistenten angelegt: zuerst Codec, dann Encoder, anschließend passende Encoder-Optionen. Das freie Feld für zusätzliche FFMpeg-Parameter bleibt für Profis erhalten. Dragon Tools schreibt Ergebnisdateien und analysiert Größe, Bitrate, Codec, Pixelformat, SSIM und VMAF sofern verfügbar
- 🎧 **Audio-Video-Matcher öffnen:** öffnet den separaten Bereich zum Synchronisieren einer deutschen Audiospur auf eine andere Videoversion. Fall A erkennt reinen Offset, Fall B

gleichmäßige Drift und Fall C unterschiedliche Schnitte mit anschließender Bereichs-Feinanalyse; wenn OpenCV verfügbar ist, wird es automatisch für robustere Bildvergleiche genutzt

-  **Release-/Build prüfen:** kontrolliert in der fertigen App Startdatei, Datenordner, Help, Handbuch, Changelogs, Programme, Schemas und die Python-Paketstruktur; im Quellprojekt zusätzlich Build-/Datenschutzpunkte vor einer Veröffentlichung
-  **Diagnosepaket erstellen:** bündelt Logs, Einstellungen, Regeln, Profile, Werkzeugdiagnose, erweiterten Mini-Systemtest und Job-Journal in einer lokalen ZIP-Datei
-  **HandBrake öffnen:** Startet HandBrake in eigenem Fenster
-  **RMTS öffnen:** Startet RenameMyTVSeries in eigenem Fenster
-  **TMDB im Browser öffnen:** Startet TMDB im hinterlegten Standardbrowser

► Audio-Video-Matcher: Fall A/B/C

Externe Programme werden **außerhalb** der App geöffnet (kein Einbetten). Der Pfad wird beim ersten Aufruf automatisch gesucht oder manuell gewählt und gespeichert.

27. Tools & Updates

Dragon Tools steuert den Ablauf, greift für die eigentliche Medienarbeit aber auf spezialisierte Werkzeuge wie FFmpeg/ffprobe, MediaInfo, MKVToolNix, dovi_tool, hdr10plus_tool und MP4Box zurück. Diese Tools kannst du unabhängig von Dragon Tools aktualisieren, solange ihre Kommandozeilen-Schnittstellen kompatibel bleiben.

Typischer Speicherort:

Daten\Programme\

Toolstand, den ich aktuell nutze (05.09.2026):

FFmpeg/ffprobe `2026-09-02-git-9fc8c785e2` · MediaInfo 26.05 · MKVToolNix 101.0 · MakeMKV 1.18.4 · hdr10plus_tool 1.7.2 · GPAC/MP4Box 26.07 · dovi_tool: **eigener Build** auf Basis des quietvoid/dovi_tool-Branch-Stands vom **03.09.2026**.

Schritt	Beschreibung
1. Neue Version laden	Lade die gewünschte neue Version des Tools aus einer vertrauenswürdigen Quelle herunter.
2. Datei ersetzen	Ersetze die vorhandene <code>.exe</code> im Ordner <code>Daten\Programme\</code> .
3. App neu starten	Starte Dragon Tools neu, damit die neue Version sicher übernommen wird.

4. Prüfung durchführen

Kontrolliere mit `F9`, ob das Tool korrekt gefunden und verwendet wird.

Praktisch: Viele Tool-Updates lassen sich übernehmen, ohne Dragon Tools selbst neu zu bauen. Nach einem Austausch solltest du F9 ausführen und bei FFmpeg/NVENC zusätzlich einen kurzen Testencode machen.

Wichtig: Nicht jede neue Tool-Version ist automatisch sinnvoll. Unpassende FFmpeg-Builds oder inkompatible Einzelversionen können Analyse, Encoding oder Spezial-Workflows wie DV/HDR10+ stören.

28. Kompatibilität & Container

Die Containerwahl ist in V9.8 getrennt konfigurierbar. Unter **Einstellungen** → **Ausgabecontainer** gibt es einen Wert für **Standard/HDR10+** und einen zweiten für **Dolby Vision/DV+HDR10+/DV-Remux**.

Pipeline	Standard	Alternative	Wichtiger Punkt
Standard / HDR10+	MKV	MP4	Normales MP4 wird streamingfreundlich mit Faststart erzeugt; HDR10+-MP4 nutzt den spezialisierten MP4Box-Pfad.
Dolby Vision / DV+HDR10+	MP4	MKV	MP4 läuft über MP4Box <code>-inter 500</code> ; MKV über <code>mkvmerge</code> , damit der injizierte DV-Bitstream erhalten bleibt.
DV-Remux	MP4	MKV	Folgt derselben Dolby-Vision-Containerwahl. MP4 nutzt MP4Box; die Untertitelablage folgt der globalen MP4-Sidecar-Option. MKV nutzt <code>mkvmerge</code> und speichert die ausgewählten Untertitel intern. Das Video bleibt ohne Re-Encoding.

Als Standard gilt: Wenn du nichts änderst, bleibt Standard/HDR10+ bei MKV und Dolby Vision bei MP4. Die alternative Containerwahl ist für gezielte Kompatibilitätsfälle gedacht.

Wichtig: Textuntertitel können für MP4 zu `mov_text/tx3g` konvertiert werden. Dabei gehen ASS/SSA-spezifische Styles und Positionierungen verloren. PGS/SUP und VobSub/DVD-Sub bleiben deshalb als externe Sidecars erhalten.

29. Medieninfo

Per **Rechtsklick auf eine Datei in der Videoliste** kann das Medieninfo-Fenster geöffnet werden. Es dient zur schnellen Kontrolle, bevor eine Datei konvertiert, remuxt oder verschoben wird.

Bereich	Anzeige
Video	Auflösung, Codec, PixFmt, HDR, HDR10+, Dolby Vision, Bit-Tiefe, Farbraum
Audio	Alle erkannten Audiospuren mit Sprache, Codec, Kanalzahl und Bitrate
Untertitel	Anzahl, Sprache, Format und Forced-Status
Analysesequelle	Zeigt an, ob MediaInfo.exe, FFmpeg/ffprobe oder beide verwendet wurden

Vor dem Start: Du kannst schnell prüfen, ob eine Datei wirklich Dolby Vision oder HDR10+ enthält, ob die richtige Audiospur vorhanden ist und ob Forced-Untertitel erkannt wurden.

Tipp: Gerade bei DV-, HDR10+- oder problematischen Dateien sollte die Medieninfo vor dem Start einmal kontrolliert werden.

30. Erweiterte Medieninfo & Regel-/Profil-Simulator

Die Medieninfo wurde erweitert, damit technische Auffälligkeiten direkt aus der Videoliste kontrolliert werden können. Sie ist besonders hilfreich, wenn eine Datei später durch Regeln, DV/HDR-Erhaltung oder die automatische Reparatur verarbeitet wird.

Bereich	Anzeige	Nutzen
Video	Codec, Auflösung, Bit-Tiefe, Farbraum, Videodauer, Frames, Framerate und Framerate-Modus	Schnelle Prüfung, ob Laufzeit, FPS oder Metadaten plausibel wirken
Audio	Codec, Sprache, Kanäle und Regelentscheidung	Kontrolle, ob die gewünschte Tonspur erhalten, kopiert oder konvertiert wird
Untertitel	Sprache, Forced-Status, Format und geplante Behandlung	Hilft bei Forced-Untertiteln, eingebrannten Subs und Sprachregeln

Regel-/Profil-Simulator ohne Encoding: Über die Datei-Einstellungen bzw. die Regelvorschau kannst du prüfen, welche Audio- und Untertitelspuren genommen würden, ohne die Datei vorher zu konvertieren. Im Menü **Werkzeuge** → **Regel-/Profil-Simulator aktuelle Queue** lässt sich dieselbe

Prüfung für alle Dateien der aktiven Warteschlange als Tabelle öffnen. Die Tabelle zeigt Pipeline, Profil und jetzt zusätzlich die **berechnete Endauflösung**. Dafür wird dieselbe Downscale-only-Logik wie im echten Encode-Pfad verwendet. Ist Auto-Crop aktiv und der konkrete Crop kann erst während der Verarbeitung bestimmt werden, kennzeichnet Dragon Tools den Wert als **vor Auto-Crop**, statt eine unbekannte Crop-Auflösung zu erfinden. Die Detailansicht erklärt Pipeline, Profil, Audio-Auswahl, Untertitel/Burn-In, Overrides und geplantes Ziel als nachvollziehbare Entscheidungsgründe. Über **Bericht speichern** kann diese Auswertung als TXT-Datei abgelegt werden.

Praktisch bei Problemdateien: Die Frame-Anzeige macht fehlerhafte oder widersprüchliche Laufzeiten schneller sichtbar, zum Beispiel wenn Containerdauer und echte Videoframes nicht zusammenpassen.

31. 🔍 Medienanalyse

Für die Medienanalyse verlässt sich Dragon Tools in erster Linie auf MediaInfo. ffprobe ergänzt fehlende Streamdetails und dient als Fallback, wenn MediaInfo bei einzelnen Feldern keine eindeutige Antwort liefert.

Analyse-Logik

- **MediaInfo.exe** ist die Hauptquelle für HDR-, Dolby-Vision-, Farbraum- und Metadaten-Erkennung.
- **FFmpeg / ffprobe** dient als Fallback und Ergänzung für Streamdetails wie PixFmt, Stream-Indizes, Kanal-Layouts und weitere Container-Informationen.

Tool	Rolle
MediaInfo.exe	Hauptquelle für HDR, Dolby Vision, Profil-Erkennung, Farbraum und viele Metadaten
FFmpeg / ffprobe	Fallback und Zusatzinformationen, wenn MediaInfo bestimmte Werte nicht liefert

Wichtig: Die Medienanalyse läuft jetzt vorrangig über **MediaInfo.exe**. Das verbessert vor allem die Erkennung von Dolby Vision, HDR und Farbraum deutlich.

Hinweis: Wenn HDR oder Dolby Vision nicht erkannt wird, liegt das meistens an fehlenden oder ungewöhnlich gespeicherten Metadaten in der Quelldatei oder an einer fehlenden MediaInfo-

32. Output-Validierung & automatische Reparatur

Nach einer erfolgreichen Konvertierung prüft Dragon Tools die erzeugte Datei noch einmal. Dabei wird kontrolliert, ob Video, Audio und Laufzeit plausibel sind, bevor die Ausgabe als wirklich erfolgreich gilt.

Stufe	Aktion	Ergebnis
1	Laufzeitvergleich mit ffprobe	Quelle und Ausgabe dürfen nur innerhalb einer kleinen Toleranz abweichen
2	Automatischer Container-Remux	MKV wird mit mkvmerge, MP4 mit MP4Box ohne Re-Encoding neu aufgebaut
3	Timestamp-Reparatur	Nur bei eindeutigen Timingfehler: MP4 wird mit MP4Box neu getaktet; MKV nutzt zuerst den sicheren FFmpeg-setts-Pfad und danach den verlustfreien +genpts/+igndts-Fallback
4	Archivierung	Bleibt die Laufzeit falsch, wird die Datei erhalten und in den Unterordner <code>Archiv</code> verschoben

Wichtig: Die automatische Reparatur kodiert nicht erneut. Streams werden kopiert, Metadaten und Kapitel werden übernommen, und es wird maximal ein Reparaturdurchlauf gestartet.

Nur bei Laufzeitfehlern: Andere Fehlerarten laufen weiterhin durch die normale Fehlerbehandlung und erzeugen bei Bedarf einen separaten Fehlerbericht.

33. Validierungs- & Reparaturpolitik

Die Output-Validierung ist die Sicherheitsprüfung nach dem Encode. Sie entscheidet, ob eine erzeugte Datei als wirklich erfolgreich gilt oder ob Dragon Tools sie reparieren bzw. archivieren muss.

Einstellung	Bedeutung	Standard
Min. Dateigröße	Ausgaben unterhalb dieser Größe gelten als unplausibel klein.	1 KB
Dauer-Untergrenze	Mindestens so viel Prozent der Quelldauer muss die Ausgabe erreichen.	90 %
Dauer-Obergrenze	Maximal so viel Prozent der Quelldauer darf die Ausgabe haben.	125 %

Zusätzliche Max-Toleranz	Zusätzlicher Sekundenpuffer nach oben, besonders hilfreich bei kurzen Dateien.	60 s
Container-Remux	Erster Reparaturversuch bei unplausibler Laufzeit: MKV via MKVToolNix, MP4 via MP4Box.	aktiv
Timestamp-Reparatur	Zweiter Reparaturversuch, wenn eine klare Videotimeline-Abweichung erkannt wird.	aktiv

Wichtig: Video-, Audio- und Container-Grundprüfung bleiben immer aktiv. Die Einstellungen steuern nur die Schwellwerte und die Reparaturstufen.

34. HDR / HDR10+ / Dolby Vision

Dragon Tools unterscheidet zwischen klassischem HDR, HDR10+ und Dolby Vision. Diese Formate unterscheiden sich technisch deutlich. Der gezielte Erhalt von Dolby Vision und HDR10+ ist nur im H.265-Workflow aktiv.

Format	Eigenschaft	Hinweis
HDR10	Statische HDR-Metadaten	Grundlegendes HDR-Verfahren
HDR10+	Dynamische Metadaten für Szenen bzw. Frames als Ganzes	Verbessert die Helligkeitssteuerung gegenüber statischem HDR
Dolby Vision	Dynamische, deutlich feinere Metadaten bis hin zu pixelgenauer Steuerung	Eigenes DV-System mit Profilen und RPU-Metadaten

Dolby Vision in Dragon Tools: Für Re-Encoding arbeitet Dragon Tools auf einen kompatiblen Single-Layer-Profil-8.1-Pfad hin. Bei Blu-ray-typischem Profil 7 wird der Enhancement Layer nicht als eigener zweiter Videolayer weitergeführt; erhalten wird die für den neuen Encode benötigte DV-RPU. Die sichtbare Qualitätsänderung entsteht vor allem durch das gewählte Re-Encoding, nicht durch einen zusätzlichen versteckten Container-Schritt.

Dolby-Vision-Profil und kritische Unterschiede:

- **DV Profil 5:** Single-Layer Dolby Vision ohne klassischen HDR10-Fallback. Dieses Profil ist beim Re-Encoding besonders kritisch, weil falsche Farbmatrix-/Range-Behandlung zu massiven Farbfehlern führen kann, z. B. Rot wird Lila.
- **DV Profil 7:** Blu-ray-typisches Dual-Layer-Profil mit Base Layer und Enhancement Layer. Die vollständige Erhaltung ist komplex, weil mehrere Ebenen und RPU-Metadaten korrekt

zusammenspielen müssen.

- **DV Profil 8 / 8.1:** Single-Layer-Dolby-Vision. Dragon Tools nutzt bei Re-Encoding einen HDR10/PQ-kompatiblen Profil-8.1-Arbeitsweg, wenn die Quelle normalisiert werden muss.

Bei Dolby Vision Profil 5: Ich ändere nicht einfach nur die Tags. Vor dem Encode wandelt `libplacebo` den P5-Base-Layer von ICtCp nach BT.2020/PQ. Erst darauf baut der DV-8.1-kompatible Ausgabeweg auf; so vermeide ich die typischen massiven Farbfehler eines reinen Tag-Wechsels.

Einfach gesagt: HDR10 = statisch, HDR10+ = dynamisch für ganze Frames/Szenen, Dolby Vision = die feinste und flexibelste Metadatensteuerung.

Bewusster Verzicht: Wenn DV-/HDR10+-Erhalt global oder per Datei-Override deaktiviert wird, werden diese dynamischen Metadaten nicht gezielt in die Ausgabe übernommen. Das kann sinnvoll sein, wenn eine möglichst einfache, kompatible H.265-Datei gewünscht ist.

Aktuelle DV-Pipeline: Der normale Log zählt nur noch die sieben tatsächlich vorhandenen Hauptschritte `1/7` bis `7/7`. Der historische, inzwischen entfernte zusätzliche HEVC-/Audio-Zwischenschritt wird nicht mehr als leere Nummer mitgeführt. Technische RPU-/HDR10+-Extraktionsdetails bleiben im VerboseLog verfügbar.

35. Audio-Dynamik & Normalisierung

Dragon Tools trennt zwei Audiofunktionen bewusst: **DRC/Nachtmodus** und **Lautheitsnormalisierung**. Beide sind standardmäßig deaktiviert und können in den Audio-Regeln sowie pro Datei über die Datei-Einstellungen gesetzt werden.

Funktion	Wirkt bei	Auswirkung
DRC / Nachtmodus	AC3 und E-AC3 mit vorhandenen DRC-Metadaten	setzt <code>-drc_scale</code> vor den Input und reduziert nutzbare Dynamik je nach Wert
Lautheitsnormalisierung	codecübergreifend bei erzwungener Audio-Neukodierung	nutzt <code>loudnorm</code> , um die Ziel-Lautheit gleichmäßiger zu treffen

Sobald DRC oder Lautheitsnormalisierung aktiv eingreift, ist Stream-Copy für die betroffene Spur nicht mehr möglich. Dragon Tools kodiert die Audiospur dann nach den gewählten Audio-Regeln neu.

36. Videoverarbeitung & Quellbildprüfung

Die Quellbildprüfung untersucht vor dem Encode mehrere kurze Ausschnitte über die Laufzeit verteilt. Ziel ist, offensichtlich defektes Bildmaterial zu erkennen, bevor eine Datei unnötig konvertiert wird.

- Standardmäßig wird in prozentualen Intervallen geprüft, damit kurze Folgen und lange Filme ähnlich sinnvoll abgedeckt werden.
- Mehrere Prüfpositionen werden gebündelt. Standardmäßig verarbeitet ein FFmpeg-Prozess bis zu vier unabhängig angesprungene Prüffenster. Bei 10%-Intervallen sinkt der Normalfall dadurch von 9 auf 3 FFmpeg-Starts; bei 5 % von 19 auf 5.
- Schlägt eine Gruppe technisch fehl, wird nur diese Gruppe über den bewährten Einzelprobe-Pfad erneut geprüft. Ein einzelner Batchfehler verwirft damit nicht die gesamte Quellbildprüfung.
- Auffälligkeiten wie extrem geringe Bildvarianz, stark einfarbige Flächen oder dauerhaft kaputte Pixelmuster werden weiterhin mit derselben konservativen Heuristik bewertet.
- Bei verdächtigem Material blockiert Dragon Tools nicht blind, sondern zeigt eine Warnung und lässt eine bewusste Entscheidung zu.
- Die Prüfung ist unabhängig von Auto-Crop, IMAX-Erkennung und Output-Validierung.

Performance: Das Batching reduziert vor allem Prozessionsstarts und wiederholtes Öffnen derselben Quelle. Auf NAS-Pfaden kann der Gewinn zusätzlich durch weniger Start-/Seek-Overhead spürbar sein.

Die Funktion ist ein Schutznetz, kein Qualitätsurteil. Einzelne dunkle Szenen oder kurze Schwarzbilder sollen nicht reichen, um eine ansonsten brauchbare Datei zu blockieren.

37. Renamer

Der Renamer verarbeitet Filme und Serienfolgen in mehreren bewusst getrennten Stufen. Für Serien bleiben **erkannter Originaltitel**, **Online-Suchbegriff**, **Online-Treffer** und **angezeigte Sicherheit** getrennte Daten. Das verhindert, dass ein Fuzzy- oder Alias-Suchbegriff den eigentlichen Match-Score verfälscht.

- Release-Dateinamen werden vor der Suche normalisiert. Beispiel: `tvswatson-eac3-51-ded-d1-18p-azhd-avc-s01e01` wird zu `Watson`, Staffel 1, Episode 1.
- Technische Tags wie DED, DL, EAC3, DD51, 18p, AZHD, AVC/HEVC, x264/x265, WEB-DL, BluRay, HDR und DoVi werden aus dem Serientitel entfernt.
- ASCII-Umschreibungen deutscher Umlaute werden auch bei Serienfolgen vorsichtig nachgezogen. Beispiel: `Die.Muenchner.Freiheit.S01E02` kann nach einem erfolglosen Originalversuch zusätzlich mit `Die Münchner Freiheit` gesucht werden.
- Eine Release-Gruppe wird nur noch an einer plausiblen Position hinter dem SxxExx-Marker interpretiert; technische Ketten wie `51-ded-d1-18p-azhd-avc` werden nicht fälschlich als Gruppe übernommen.
- Neue Dateien starten die Vorschlagssuche automatisch und inkrementell. Bereits analysierte Zeilen werden dabei nicht erneut abgefragt. **Vorschläge suchen** bleibt der vollständige manuelle Refresh.
- Das Vorschlagsfeld bleibt in der Tabelle schmal. Das geöffnete Dropdown verbreitert sich passend zum längsten Eintrag und wird auf die verfügbare Bildschirmbreite begrenzt.
- Konflikte werden vor dem Umbenennen erkannt; Dragon Tools überschreibt keine vorhandene Zielfeile still.
- **Unbekannter Episodentitel:** Liefert TMDb/TheTVDB noch keinen echten Titel, verwendet Dragon Tools `Folge XX`. Stößt der Renamer später im Cache auf so einen Platzhalter, startet er einmalig eine frische Abfrage und übernimmt einen inzwischen vorhandenen echten Episodentitel. Der technische Quell-/Release-Dateiname wird niemals als Episodentitel übernommen.

Die detaillierten Regeln, Alias-/Fuzzy-Logik und Providerbewertung stehen in den folgenden Kapiteln. Genau diese Trennung macht die Prozentwerte nachvollziehbar.

38. Renamer-Regeln & Release-Normalisierung

Unter **Regeln** → **Renamer-Regeln** sowie im globalen Regelfenster befindet sich der aktuelle V9.8-Regelbereich für Dateinamen und Match-Logik.

Dateizeichen

Standard	Ersetzung	Grund
*	X	Windows-ungültiges Zeichen
"	'	lesbare Ersatzschreibweise
'	`	konfigurierbare Zielnamensregel

/, \

-

unter Windows keine Dateinamenszeichen

? < > :

leer

entfernen

|

.

lesbarer Ersatz

Die Liste ist editierbar: Regeln können geändert, gelöscht oder ergänzt werden. Vergleiche normalisieren außerdem unterschiedliche Bindestriche (- - - -) und Apostrophe (' ` ´ ') sowie störende Endzeichen.

Matching-Defaults

- Normale Mindestgrenze: **60 %**
- Automatischer Fallback 1: **45 %**
- Automatischer Fallback 2: **30 %**
- Manuelle Prüfung unter: **72 %**
- Sicher akzeptierbar ab: **78 %**
- Fuzzy-Fallback: standardmäßig aktiv
- Retry ohne Jahr: standardmäßig aktiv

Die drei Suchgrenzen sind **einzeln in den Renamer-Regeln einstellbar**. Dragon Tools prüft sie automatisch der Reihe nach und stoppt bei der ersten Stufe mit passenden Kandidaten. Treffer aus 45-/30-%-Stufen werden sichtbar als Fallback markiert und nicht von der Funktion für sichere Treffer blind übernommen. Alle Werte sind Regeln, keine im Renamer fest eingebrannten Grenzwerte.

39. Kandidaten, Provider & Fuzzy-Bewertung

Die Serienbewertung trennt vier Ebenen:

erkannter Titel → Suchvariante/Alias → Online-Kandidat → Score gegen erkannten Titel

- **Aliasregel:** z. B. `Daemons of the Shadow Realm` → `Das Band der Unterwelt`. Der Quelltitel bleibt erhalten; nur der Suchbegriff ändert sich. Ein explizit passender Alias kann als `100 %` **Aliasregel** markiert werden.
- **Fuzzy-Fallback:** erzeugt kontrollierte verkürzte Prefix-Suchen. Dadurch kann z. B. `The Forsaken Saint ...` einen Treffer `The Forsaken Saintess ...` finden.
- **Wichtig:** Ein Fuzzy-Treffer wird gegen den ursprünglich erkannten Titel bewertet. Deshalb ergibt ein ähnlicher Treffer etwa 97 % statt fälschlich 100 %.
- **SxxExx:** bestätigt, dass die Folge beim Provider existiert. Diese Validierung erhöht einen ähnlichen Titel nicht künstlich auf 100 %.

- **Offener Episodentitel:** Generische Providerwerte wie `Episode 10`, `Folge 10` oder `S22E10` werden als `Folge 10` geführt. Weil damit kein echter Episodentitel bestätigt ist, wird die angezeigte Sicherheit gedeckelt und nicht als 100-%-Treffer dargestellt.
- **Episode noch nicht beim Provider:** Ist die Serie eindeutig erkannt, die Folge aber noch nicht angelegt, bleibt der Provider-Serienname nutzbar und der Zielname erhält `Folge XX` als sicheren Platzhalter.
- **Automatische Stufen:** Standardmäßig 60 % → 45 % → 30 %. Die Werte sind separat konfigurierbar; Provider werden nicht dreimal unnötig abgefragt, sondern vorhandene Kandidaten werden gegen die nächste Stufe weiterbewertet.
- **Schwache letzte Stufe:** Liegen bei der niedrigsten Stufe mehrere ähnlich schwache Kandidaten eng zusammen, markiert Dragon Tools die Auswahl als mehrdeutig und verlangt eine manuelle Prüfung statt blind zu raten.
- **Manuelle Typ-Suche:** Auch wenn eine Datei automatisch als Film bzw. Serie erkannt wurde, kann sie gezielt *Als Serie suchen* oder *Als Film suchen* gestartet werden.
- **Suchbegriff bearbeiten:** Der erkannte Suchname kann für markierte Zeilen manuell ersetzt und erneut abgefragt werden.
- **Alle Treffer anzeigen:** Bei schwierigen Fällen lassen sich die Provider-Rohkandidaten ohne Fuzzy-Untergrenze anzeigen. Die manuelle Auswahl bleibt anschließend ausdrücklich prüfbedürftig.
- **Provider sichtbar:** Eine eigene Tabellenspalte zeigt für den ausgewählten Vorschlag **TMDB** oder **TheTVDB**.
- **Umlaut-Fallback:** Film- und Serienkandidaten probieren bei Bedarf deutsche Umlautvarianten. Dadurch werden Release-Schreibweisen wie `Kinderfluesterer` oder `Muenchner` besser mit offiziellen Provider-Titeln abgeglichen.

Score zuerst, Provider nur als Tie-Breaker: Ein perfekter TMDB-Kandidat darf vor einem schwächeren TheTVDB-Kandidaten stehen, auch wenn TheTVDB bevorzugt ist.

40. Mediathek-Datenbank & Jellyfin-Import

Dragon Tools führt eine **eigene SQLite-Mediathek (Schema 6)**. Eine Jellyfin-Datenbank dient ausschließlich als **Read-only-Importquelle**: Dragon Tools liest einen konsistenten Snapshot, schreibt aber nie in Jellyfins Datenbank zurück. Alternativ kann die Mediathek direkt aus den hinterlegten Film-, Anime- und TV-Speicherpfaden mit MediaInfo aufgebaut und nach erfolgreichen Moves fortgeschrieben werden.

Tabelle

Zweck

`meta`

Schema- und Datenbankstatus

<code>path_mappings</code>	Jellyfin-/NAS-Pfadpräfixe → lokale bzw. erreichbare Medienpfade
<code>media_items</code>	Filme, Serien, Staffeln und Episoden einschließlich Titel, Originaltitel, Pfad, Dateigröße, Videoeigenschaften, HDR-/DV-Flags, Aktivstatus sowie NFO-/Trickplay-Bestand
<code>media_streams</code>	Video-, Audio- und Untertitelstreams einschließlich Sprache, Codec, Kanälen, Bitraten und intern/extern
<code>media_provider_ids</code>	Provider-IDs der Mediathek, z. B. TMDB, TheTVDB oder IMDb
<code>metadata_values</code> / <code>media_item_values</code>	Normalisierte Genres, Tags und Studios sowie ihre Zuordnung zu Medien
<code>people</code> / <code>media_people</code>	Person einmalig sowie Verknüpfung zu Medien mit Rolle/Charakter; keine Biografien, Geburtsdaten oder Personenbilder
<code>collections</code> / <code>collection_members</code>	Filmreihen/Collections und ihre Mitglieder
<code>nfo_metadata</code> / <code>nfo_provider_ids</code>	Kontrollwerte, die tatsächlich aus vorhandenen NFO-Dateien gelesen wurden
<code>nfo_issues</code>	Abweichungen zwischen Mediathek und vorhandener NFO mit INFO/WARNING/ERROR

- Der Jellyfin-Import übernimmt neben Pfaden und Streams auch **Originaltitel, Provider-IDs, Genres, Tags, Studios, Collections und schlanke Personenbeziehungen**.
- Personen werden normalisiert gespeichert: derselbe Name steht einmal in `people` ; mehrere Filme/Folgen erzeugen nur weitere Verknüpfungen in `media_people` .
- Externe Untertitel aus Jellyfin werden als externe Streams mit ihrem Sidecar-Pfad übernommen. Der lokale Speicherpfad-Scan erkennt zusätzlich nebenliegende SRT-, ASS/SSA-, WebVTT-, VobSub- und PGS/SUP-Dateien.
- Jellyfin-Trickplay wird aus `TrickplayInfos` übernommen. NFO-Bestand kommt dagegen aus dem Dateisystem, weil Jellyfin NFO-Dateien nicht als normale Medienobjekte führt.
- Der Speicherpfad-Scan nutzt MediaInfo für technische Daten. Der **NFO-Lightscan** ist davon getrennt und analysiert keine Videodateien.
- SQLite nutzt Foreign Keys und WAL. Größere Schreibaktionen laufen transaktional; unvollständige Vorgänge werden nicht als fertiger Bestand übernommen.
- Manuelle schreibende SQL-Befehle sichern vor der Änderung die eigene DragonTools-Datenbank. Sicherheitsbackup und DB-Export verwenden die SQLite Online Backup API.

WAL-sicherer Jellyfin-Import: Das Jellyfin-Original bleibt read-only. Dragon Tools liest einen konsistenten SQLite-Snapshot einschließlich bereits commiteter WAL-Daten und ersetzt die eigene Mediathek erst nach erfolgreicher Prüfung.

DB-Performance im aktuellen Stand: Schema-Migrationen legen fehlende Spalten vor davon abhängigen Indizes an. Serien werden zuerst über den indexierten `normalized_title` gesucht; die langsameren Titelvergleiche bleiben nur als Legacy-Fallback. Beim Jellyfin-Import wird `normalized_title` aus dem tatsächlich aufgelösten Seriennamen gebildet.

Wichtig für NFOs: Die Mediathek-Datenbank ist *nicht* die Quelle für neu erzeugte NFO-Dateien. Der bestehende NFO-Writer verwendet weiterhin die konfigurierte Online-Metadatenabfrage. Aus vorhandenen NFOs gelesene Werte dienen nur der Bestandsaufnahme und Konsistenzprüfung. Dadurch werden veraltete oder früher falsch erkannte NFO-Daten nicht automatisch erneut geschrieben.

NFO-Lightscan

Der Lightscan prüft nur die bereits in der Mediathek bekannten Medienpfade. Er startet weder MedialInfo noch ffprobe und läuft nicht rekursiv über den gesamten NAS-Bestand. Unbekannte, fehlende, nicht erreichbare oder geänderte NFO-Zustände können dadurch gezielt nachgezogen werden, ohne die komplette Mediathek neu aufzubauen.

NFO-Status	Bedeutung
------------	-----------

unknown	noch nicht geprüft
present	NFO vorhanden und lesbar
missing	Medienverzeichnis ist erreichbar, aber die erwartete NFO fehlt
unreachable	Medienverzeichnis/NAS-Pfad ist aktuell nicht erreichbar; vorhandene NFO-Daten bleiben erhalten
invalid	NFO vorhanden, aber XML ist ungültig
unreadable	NFO konnte wegen eines Datei- oder Zugriffsfehlers nicht gelesen werden

Bei `unreachable` bleiben der zuletzt bekannte NFO-Pfad, NFO-Typ, geparte NFO-Daten, NFO-Provider-IDs und bereits erkannte Abweichungen erhalten. Ein ausgeschalteter oder kurzzeitig nicht erreichbarer NAS erzeugt dadurch keine falschen „NFO fehlt“-Meldungen.

Pfade mit Punkten im Ordernamen: Die Unterscheidung zwischen Medienordner und Mediendatei richtet sich nicht nach einer vermeintlichen Dateiendung im Namen. Ordner wie `Mr.`

Robot bleiben deshalb auch bei einem vorübergehend nicht erreichbaren NAS als Serienordner behandelt; Dragon Tools prüft nicht versehentlich nur den übergeordneten Ordner.

NFO-Konsistenzprüfung

Dragon Tools speichert die Mediathek-Daten und die tatsächlich aus der NFO gelesenen Werte getrennt. Verglichen werden unter anderem NFO-Typ, Staffel/Folge, Jahr, Titel/Originaltitel und Provider-IDs. Ein Titelunterschied ist typischerweise nur ein Hinweis; widersprüchliche Staffel-/Folgen- oder Provider-IDs werden deutlich höher bewertet. Die NFO-Prüfung überschreibt keine Provider-ID der Mediathek.

Grenze der lokalen Prüfung: Stimmen Jellyfin/DragonTools-DB und NFO überein, können beide theoretisch aus derselben früheren Fehlzusammenfassung stammen. Für eine vollständige inhaltliche Verifikation ist bei Bedarf eine erneute Online-Prüfung gegen den Metadatenprovider notwendig.

Pfad-Hinweise im Preflight: Dragon Tools unterscheidet zwischen bereits aktuellem DB-Pfad, aktuellem Jellyfin-/DB-Mapping, gespeichertem Mapping und dem Umsetzen eines alten Speicherpfads auf die heutige TV-/Anime-Basis. TV, Anime und Filme verwenden dieselbe zentrale Windows-/UNC-Pfadlogik.

Aktive Einträge: Bei einer erfolgreichen SxxExx-Ersetzung bleibt die Historie nachvollziehbar: alte Pfade werden auf `active=0` gesetzt, die neue Datei wird mit `active=1` geführt. Dadurch soll pro Serie/Staffel/Folge nur eine aktive Mediendatei in der Datenbank stehen.

41. 🔍 Mediathek-Suche, SQL & Abweichungen

Die normale Mediathek-Suche arbeitet in mehreren Stufen. **Abfrage** wählt die Funktionsgruppe, **Kriterium** den konkreten Filter. **Bereich, Typ** und Freitext grenzen den Bestand weiter ein. Häufig benötigte normale Suchen und eigene SQL-Abfragen können gespeichert und später erneut geladen werden.

Große Datenbanken: Die SQLite-Suche läuft in einem eigenen QThread und blockiert den GUI-Thread nicht mehr. Streaminformationen für die Treffer werden gebündelt geladen statt pro Zeile über viele wiederholte Unterabfragen nachgezogen. Alte Suchrequests werden verworfen, wenn bereits eine neuere Filteranfrage wartet.

Abfrage

Beispiele

Audio

Deutsch vorhanden/fehlend, mehrere Spuren, Stereo, 5.1, 7.1, AAC, AC3, EAC3, TrueHD, DTS, FLAC

HDR / Dynamikumfang	SDR, HDR, HDR10+, Dolby Vision, unbekannt
Auflösung	< HD, 720p, 1080p, 1440p, 4K/UHD, unbekannt
Video-Codec	H.264/AVC, H.265/HEVC, AV1, unbekannt
NFO	vorhanden, fehlt, Speicherpfad nicht erreichbar, ungültig/nicht lesbar, Abweichungen, Fehler, Warnungen, Provider-ID abweichend
Metadaten	unvollständig/fehlend oder Videoeigenschaften unbekannt
Abweichungen	Deutsch, Auflösung, Video-Codec, HDR/SDR, Audio-Codec, Audiokanäle, Anzahl Audiospuren
Doppelte aktive SxxExx	gleichzeitig aktive Dateien mit identischer Serien-/Staffel-/Folgenkennung

Gespeicherte Suchen

Normale Filterkombinationen und freie SQL-Abfragen können benannt gespeichert und später wieder geladen werden. Die gespeicherten Abfragen liegen außerhalb der eigentlichen Mediathek-Datenbank, damit ein neuer Jellyfin-Import oder ein kompletter Neuaufbau der SQLite-Datei die persönlichen Suchvorlagen nicht entfernt.

SQL-Tab und integrierte Hilfe

Für freie Auswertungen besitzt die Mediathek einen SQL-Tab. Über **SQL-Hilfe / Tabellen & Attribute** kann direkt nachgesehen werden, welche Tabellen und Spalten im aktuell geöffneten Schema existieren, welche Datentypen verwendet werden und welche typischen Werte vorkommen. Die Hilfe enthält außerdem Beispielabfragen und kann als Markdown-Schemadokumentation exportiert werden. Dadurch muss die Tabellenstruktur nicht aus einer externen, möglicherweise veralteten Datei erraten werden.

Typische lesende Abfragen beginnen mit `SELECT`. Ändernde SQL-Anweisungen sind ein Expertenwerkzeug und werden mit dem vorhandenen Backup-Mechanismus abgesichert. `PRAGMA` und `WITH` werden nicht pauschal als garantiert lesend behandelt.

```
-- Episoden ohne NFO
SELECT title, series_title, season, episode, path
FROM media_items
WHERE active = 1
      AND item_type = 'episode'
      AND nfo_status = 'missing';

-- Nicht erreichbare NFO-Pfade
```

```

SELECT title, path, nfo_path
FROM media_items
WHERE active = 1
    AND nfo_status = 'unreachable';

-- Kritische NFO-Abweichungen
SELECT mi.title, ni.field, ni.db_value, ni.nfo_value, ni.message
FROM nfo_issues ni
JOIN media_items mi ON mi.id = ni.media_id
WHERE upper(ni.severity) = 'ERROR';

```

Auflösungslogik

Breite und Höhe werden gemeinsam klassifiziert. Eine gecroppte Datei mit z. B. `1920×800` bleibt fachlich Full HD statt fälschlich unter 1080p zu fallen.

Bereich und Typ

Bereich nutzt das Pfad-Mapping der Mediathek, etwa Filme, Anime oder TV. **Typ** grenzt fachlich ein, ob Serienordner, Staffeln, Episoden, Filme, Videodateien oder Ordner angezeigt werden. Dadurch kann dieselbe Audio-, HDR- oder NFO-Abfrage gezielt nur auf einen Bestandteil angewendet werden.

SDR vs. unbekannt

Kein HDR-Flag reicht nicht für SDR. Dragon Tools erkennt eindeutige SDR-Hinweise wie `SDR`, `bt709` oder `Rec.709`. Ohne ausreichend bekannte Videoanalyse bleibt der Dynamikumfang unbekannt.

Abweichungssuche

Dateien werden primär über den gemeinsamen `parent_path` gruppiert. Bei einer strikten Mehrheit (>50 %) erscheinen nur die Minderheitsdateien. Bei einem Gleichstand wird keine Seite geraten; die Gruppe wird als uneinheitlich behandelt.

SxxExx-Ersetzung und Erinnerung

Beim Verschieben von Serienfolgen prüft Dragon Tools die erkannte Identität aus Serie, Staffel und Episode. Bereits vorhandene Folgen mit derselben SxxExx-Kennung können auch bei abweichendem Titel oder Container gezielt ersetzt werden; Log und Erinnerung halten die Ersetzung nachvollziehbar.

CSV-Export

Die GUI begrenzt große Trefferlisten aus Performancegründen weiterhin auf die ersten 500 sichtbaren Zeilen. **Der CSV-Export ist davon unabhängig:** Er führt die zuletzt ausgeführte Suche mit denselben Filtern ohne Anzeigelimit erneut aus und exportiert alle passenden Datensätze. Zusätzlich kann die komplette DragonTools-Mediathek tabellenweise als CSV exportiert werden; die neuen Metadaten-, Provider-, Collection-, Personen- und NFO-Prüftabellen werden dabei ebenfalls berücksichtigt.

Für die normale Suche musst du keine SQL-Syntax kennen. SQL ist die zusätzliche freie Auswertungsebene; die integrierte Schema-Hilfe zeigt direkt, welche Tabellen, Attribute und Beispielbefehle dafür verfügbar sind.

42. Online-Metadaten & Preflight

TMDB und TheTVDB können getrennt oder gemeinsam verwendet werden. Bei **Beide** ist die Provider-Präferenz nur ein Tie-Breaker bei gleicher Match-Qualität; sie blendet den zweiten Provider nicht aus.

Bereich	Verhalten in V9.8.2
Nur ein Provider	Bis zu 6 gültige Kandidaten.
TMDB + TheTVDB	Bis zu 6 Kandidaten je Provider, also maximal 12.
Serienkandidaten	Mehrere echte Serienresultate werden geprüft. Existiert SxxExx beim Provider, wird der Episodentreffer verwendet. Ist die Episode noch nicht angelegt, kann ein eindeutiger Serientreffer mit <code>Folge XX</code> als abgesenktem Fallback weiterverwendet werden.
Sortierung	1. Match-Qualität, 2. bei Gleichstand bevorzugter Provider, 3. stabiler Titelvergleich.
Serienjahr	Das Providerjahr wird mitgeführt und trennt gleichnamige Serien bei Kandidatenbewertung, Mediathek-Suche und Preflight-Ordnerwahl.
SxxExx	Dient als Existenz-/Plausibilitätsprüfung. Eine richtige Episode erzeugt keinen künstlichen Bonus auf 100 %.
Cache	Preflight/Suche können den persistenten Cache verwenden. Finale Rename-/NFO-Läufe verwenden bei Bedarf eine frische Batch-Sitzung: einmal aktuell laden, danach innerhalb desselben Batches wiederverwenden. Generische Titel wie <code>Folge XX</code> , <code>Episode XX</code> oder leere Titel erzwingen eine Aktualisierung.

TheTVDB-Sprachfallback: Existiert SxxExx in der bevorzugten Sprache, besitzt dort aber noch keinen brauchbaren Episodentitel, darf Dragon Tools die konfigurierte Fallback-Sprache ergänzend abfragen. Die Episode wird also nicht allein deshalb als vollständig betrachtet, weil ihre ID bereits existiert.

API-Schlüssel, Read-Access-Token, TheTVDB-PIN und Bearer-Token sind sensible Einstellungen und

dürfen nicht in frei weitergegebenen Diagnosepaketen im Klartext landen.

43. Forced-Subtitle-Prüfung

Die Forced-Plausibilitätsprüfung schützt davor, versehentlich vollständige Untertitel einzubrennen, wenn eine Spur falsch als forced markiert wurde.

- Bis 3 Events pro Minute gilt eine Forced-Spur als unauffällig.
- Zwischen 3 und 5 Events pro Minute wird eine Warnung protokolliert.
- Über 5 Events pro Minute wird automatischer Burn-In blockiert; die Spur wird stattdessen behalten oder als Sidecar ausgegeben.
- Das Untertitel-Limit wird in diesem Schutzfall gezielt erweitert, damit die verdächtige Spur nicht verloren geht.

Ein Event entspricht einem Untertitelblock mit eigenem Zeitstempel. Dadurch funktioniert die Prüfung unabhängig davon, ob der Text sehr kurz oder sehr lang ist.

44. Audio-Video-Matcher

Der Audio-Video-Matcher ist ein eigenständiger Worker-Tab. Er vergleicht eine deutsche Quellvideodatei mit einem Zielvideo und erstellt eine neue MKV mit Zielvideo per Stream-Copy und synchronisierter deutscher Audiospur.

Fall	Erkennung	Verarbeitung
A	konstanter Offset, gleicher Hauptinhalt	Audio trimmen oder verzögern und auf Zielvideolänge schneiden
B	Offset plus lineare Drift, z. B. PAL-Speedup	Audio zeitlich strecken/stauchen und passend ausrichten
C	abweichender Bereich innerhalb des gemeinsamen Inhalts	Benutzer gibt grobe Schnittbereiche ein; Dragon Tools verfeinert und baut Segmentplan

Für die Bildanalyse nutzt Dragon Tools FFmpeg zur Frame-Extraktion und OpenCV, wenn es verfügbar ist. Dadurch werden Kantenstruktur, Zuschnitt und Hashvergleich robuster. Fehlt OpenCV, bleibt der FFmpeg/dHash-Fallback aktiv.

Zusatzmaterial nur vor dem ersten gemeinsamen Bildbereich oder nach dem letzten gemeinsamen Bildbereich ist kein Fall C. Enthält dagegen das Zielvideo zusätzlichen Inhalt ohne deutsche Entsprechung, wird gewarnt oder die automatische Erstellung blockiert.

45. Shortcuts

Taste	Funktion
F1	Diese Hilfe öffnen
F2	DragonToolsV9.8.2-PDF-Handbuch öffnen
F9	System prüfen / Werkzeuge testen (ffmpeg, mkvmerge usw.)
F11	Änderungshistorie Legacy V8 öffnen
F12	Änderungshistorie V9 öffnen
Strg+Q	Programm beenden
Strg+W	Aktuellen Tab schließen
Strg+Shift+Q	Warteschlange öffnen
Strg+Shift+T	Letzten geschlossenen Tab wieder öffnen
Strg+Shift+A	Alle Tabs wieder öffnen
Strg+R	Standardwerte wiederherstellen
Entf	Markierte Datei aus der Liste entfernen

46. Logs & Diagnose

Logs sind die schnellste Spur zurück zu einer Entscheidung im Batch: Quelle, Regeln, Pipeline, Werkzeugaufrufe, Fehler und Nacharbeit stehen dort in zeitlicher Reihenfolge. Bei DV-, HDR10+- oder Untertitel-Sonderfällen ist das normale Log fast immer der beste erste Blick.

Bereich	Nutzen
Startinformationen	Zeigen, mit welchen Grundeinstellungen ein Job gestartet wurde.

Tool-Aufrufe	Erleichtern die Prüfung, ob ffmpeg, mkvmerge, dovi_tool oder andere Werkzeuge korrekt eingebunden wurden.
Fehlermeldungen	Zeigen, an welcher Stelle ein Job abgebrochen ist oder warum eine Datei übersprungen wurde.
Nachkontrolle	Hilft später nachzuvollziehen, welche Datei mit welchen Einstellungen verarbeitet wurde.
Laufender Job	Der Menüpunkt Werkzeuge → Laufenden Job diagnostizieren zeigt aktive Dateien, wartende Queue, Parallel-Worker, Prozess-ID und aktuelles Werkzeugkommando.
VerboseLog	Technischer Befehls- und Detailmitschnitt für Diagnose. Die normalen DV-/HDR10+-Logs zeigen nur noch die sieben fachlichen Hauptschritte und relevante Entscheidungen; Extraktions-/Injection-Details landen im VerboseLog. Dieses wird bei fehlerfreien Konverterläufen automatisch entfernt; bei Fehler, Abbruch oder Absturz bleibt es erhalten.
CrashReports	Berichte über unsaubere Programmenden oder native Laufzeitfehler. Leere Fatal-Dateien werden bei sauberem Beenden wieder entfernt.

Speicherort: Log-Dateien liegen lokal unter `Dokumente\DragonTools\Logging\Jahr\08-August\`.

Separate Diagnoseordner:

`Dokumente\DragonTools\VerboseLog` enthält technische FFmpeg-/Pipeline-Befehle nur für Diagnosefälle.

`Dokumente\DragonTools\Logging\Jahr\08-August\CrashReports` enthält Crash-/Unclean-Shutdown-Berichte.

`Dokumente\DragonTools\Logging\SettingsChanges` enthält ein kurzes Änderungsprotokoll für gespeicherte Einstellungen, Regeländerungen, Profilaktionen und Migrationen.

Tipp: Wenn etwas nicht wie erwartet läuft, sichere die betroffene Eingabedatei, das erzeugte Log und die verwendeten Datei-Einstellungen gemeinsam. Damit lassen sich Fehler deutlich schneller eingrenzen.

Erweitertes Diagnose-Logging:

Das Log dokumentiert jetzt besonders wichtige technische Entscheidungen:

- Analysequelle und erkannte Medieninformationen

- globale Startparameter wie Skalierung, Überschreiben, Strip-Only, Encoder-Details, DV/HDR10+-Erhalt und Anzahl der Datei-Overrides
- Pipeline-Auswahl: Standard, DV oder HDR10+
- dateispezifische Overrides direkt beim jeweiligen Dateieintrag, z. B. manueller Encoder/Skalierung, Encoder-Profil, Strip-Only, Audio, Untertitel, DRC oder Lautheitsnormalisierung
- DV-Pipeline mit den sieben realen Hauptschritten HEVC, Profilnormalisierung, RPU-Extraktion, Encoding, RPU-Crop/Level-5, dynamische Metadaten und finalem Container-Mux (MP4Box oder mkvmerge)
- Timeout-Abbrüche und externe Tool-Fehler
- Dateigrößenprüfung und deaktivierte Überschreiben-Logik
- Verschiebebericht inklusive Untertitel, NFO, Trickplay und jeweiligem Konfliktverhalten
- Post-Processing-Status im Abschlussbericht: erstellt, beibehalten, ergänzt, ersetzt, gesichert oder Fehler

47. Log-Bereinigung

Die Log-Bereinigung entfernt alte Diagnose- und Verlaufsdateien im lokalen DragonTools-Logbereich. Sie löscht keine Medien und arbeitet nur innerhalb des konfigurierten Logordners.

Logart	Inhalt	Standardauswahl
Normale Logs	Tageslogs mit Batch-, Pipeline-, Audio-, Untertitel- und Verschiebeentscheidungen	aktiv
ErrorReports	separate Fehlerberichte für abgebrochene oder unplausible Dateien	aktiv
CrashReports	Berichte über unsauberes Beenden oder unbehandelte Ausnahmen	aktiv
VerboseLogs	technische Befehlsmitschnitte für tiefe Diagnose	aktiv

Schutz: `crash_state.json` ist in erster Linie ein Aktivitätsmarker für den zuletzt überwachten Toolzustand. `active: true` allein beweist keinen FFmpeg-Absturz. Der Marker wird während eines Laufs absichtlich nicht bereinigt; aktuelle Tool-Läufe tragen zusätzlich nach Möglichkeit die konkrete Mediendatei ein. Für echte unbehandelte Ausnahmen sind Crash-/ErrorReports maßgeblich.

48. Fehlerberichte

Wenn eine Datei abbricht oder nach der Validierung auffällig bleibt, erstellt Dragon Tools zusätzlich zum normalen Log einen kompakten Fehlerbericht. Dieser Bericht ist für spätere Analyse, Support und Nachkontrolle gedacht.

Inhalt	Beschreibung
Datei und Pipeline	Quelle, Ziel, gewählter Workflow, Container und verwendete Regeln
Werkzeuge	Verwendete Programme, Pfade, relevante Befehle und Rückgabewerte
Validierung	Quelllaufzeit, Ausgabelaufzeit, Reparaturversuche und Ergebnis
Fehlerdetails	Letzte Logzeilen, Tool-Ausgabe und technische Ausnahmeinformationen

Ablage: Fehlerberichte liegen unter `Dokumente\DragonTools\Logging\Jahr\08-August\ErrorReports` und sind getrennt vom normalen Tageslog.

Bei der Fehlersuche: Der normale Log bleibt bewusst kompakter. Im Fehlerbericht stehen dagegen die technischen Details, die ich für eine genauere Analyse brauche.

49. Diagnosepaket

Das Diagnosepaket sammelt die wichtigsten Informationen für Fehlersuche und Support in einer lokalen ZIP-Datei. Es wird nicht automatisch versendet.

Enthalten	Zweck
Manifest und Systeminfo	Version, Zeitpunkt, Python-/Systeminformationen
Werkzeugdiagnose	gefundene Tools, Versionen und unterstützte Features
Einstellungen	aktuelle DragonTools-Registry-Einstellungen als JSON
Regeln und Profile	gespeicherte Audio-/Untertitel-/Profilkonfigurationen
Aktuelle Logs	Normal-, Error-, Crash- und VerboseLogs für die Nachanalyse
Job-Journal	letzter Laufstatus mit gestarteten, erfolgreichen, fehlerhaften und zuletzt aktiven Dateien; kann nach Absturz die Restqueue wiederherstellen

Hinweis: Das Paket enthält lokale Pfade und Dateinamen aus Logs. Es wird nur lokal erstellt und nicht automatisch versendet.

50. Support-Workflow V9.8.2

Bei einem Fehlerfall ist die schnellste Analyse meistens ein klarer Ablauf aus Log prüfen, Fehlerbericht sichern und Diagnosepaket erstellen.

1. **Normales Log prüfen:** zeigt Quelle, Pipeline, Regeln, Encoder und letzte Toolausgabe.
2. **ErrorReport prüfen:** enthält kompakte technische Details zur betroffenen Datei.
3. **CrashReport prüfen:** nur relevant, wenn die App unerwartet beendet wurde.
4. **Job-Journal beachten:** Wenn Dragon Tools beim Start einen unvollständigen Lauf meldet, kannst du die Restqueue wiederherstellen. Bereits erfolgreiche Dateien werden übersprungen, laufende/offene Dateien werden erneut eingereiht. Nach "Später entscheiden" ist der Import auch über **Datei** → **Offene Restqueue importieren** möglich.
5. **Erweiterten Systemtest ausführen:** prüft bei Toolproblemen mit Mini-Dateien, ob die wichtigsten externen Programme nicht nur gefunden werden, sondern praktisch arbeiten.
6. **Laufenden Job diagnostizieren:** während eines langen Encodes prüfen, welche Dateien aktiv sind, welche warten und welches Werkzeug gerade läuft.
7. **Diagnosepaket erstellen:** bündelt Logs, Tooldiagnose, erweiterten Mini-Systemtest, Einstellungen, Regeln und Profile.
8. **Regel-/Profil-Simulator nutzen:** Audio-/Untertitel-/Pipeline-/Profilentscheidungen und deren Begründung vor einem neuen Encode kontrollieren und bei Bedarf als Bericht speichern.

Tipp: Bei wiederholbaren Fehlern die betroffene Datei nicht sofort löschen, sondern Log, ErrorReport und Diagnosepaket behalten. So lässt sich später nachvollziehen, ob Tool, Regel, Quelle oder Pipeline der Auslöser war.

51. Troubleshooting

- ▶ ffmpeg nicht gefunden
- ▶ Dolby Vision wird nicht erkannt
- ▶ Dolby Vision schlägt fehl (RPU / Crop Fehler)
- ▶ Burn-In schlägt fehl: "Only text-based subtitles"
- ▶ Auto-Crop schneidet zu viel ab

► Konvertierung bricht ab / Festplatte voll

► Serienerkennung schlägt fehl

52. Zusätzliche Versionshinweise

- **V8.0 → V8.1:** hauptsächlich Fehlerverbesserungen
- **V8.1 → V8.2:** Überarbeitung GUI und Logging
- **V8.2 → V8.3:** Überarbeitung Fehlerlogging
- **V8.3 → V8.4:** MKV Remux und Audio Mux hinzugefügt
- **V8.4 → V8.5:** ISO-Bearbeitung, Video Merge, MP4 Remux
- **V8.5 → V8.6:** Erweiterung Tools + Entfernen von Altlasten
- **V8.6 → V8.7:** Refactoring, modulare Struktur, bessere Wartbarkeit
- **V8.7 → V8.8:** Bugs in Oberfläche, Logging und Konvertierungsmodule behoben
- **V8.8 → V9.0:** Tool-Erkennung, DV/HDR-Farbraum, Abbruchstabilität, Fehlererkennung, automatische Timestamp-Reparatur und Testabdeckung verbessert
- **V9.0 → V9.1:** Timeout-Aktivstatus, ffmpeg-Inaktivitäts-Timeouts, Auto-Crop-/IMAX-Feinsteuerung, Output-Validierung, Log-Bereinigung, Diagnosepaket, Profil-Assistent und Reset-Korrekturen ergänzt
- **V9.1 → V9.2:** Online-Metadaten, Preflight-Berichte, Regel-/Profilmigration, Release-Prüfung, Stereo-/Surround-Kopierbereiche, dynamische parallele Bearbeitung, zentraler ToolRunner für Spezialtools, laufende Job-Diagnose, Speicherplatzprüfung, Job-Journal-Wiederaufnahme, erweiterter Systemtest, Queue-Performance, erweiterte Startprofile und erklärender Regel-/Profil-Simulator konsolidiert
- **V9.2 → V9.3:** Jellyfin-NFO, Trickplay-Erstellung mit wählbarer Quelle und Konfliktverhalten, Sidecar-Ordner-Verschieben, Film-NFO-Umbenennung zu movie.nfo, erweiterte TMDB-Detaildaten, Film-Umbenennung mit TMDB-Vorschlägen, Quellbildprüfung, dynamischer Parallelstart, Audio-DRC/Lautheitsnormalisierung, separater Qualitätstester, Audio-Video-Matcher, detaillierter Abschluss-/Verschiebebericht, Änderungsprotokoll, stabileres Zwischenverschieben/Shutdown und separater PyInstaller-Boot-Splash ergänzt
- **V9.3 → V9.4:** Stabilitätsverbesserung und allgemeine Fehlerbehebung
- **V9.4 → V9.5:** Audio-Video-Matcher mit optionaler OpenCV-Bildanalyse, zurücknehmbarem Abbruch nach Datei, gezieltem FFmpeg-Dateiabbruch, Qualitätstester-Assistent, Start-/Override-Logging, ISO/BDMV-/VIDEO_TS-Import, Film-/Serien-Renamer, TMDB/TheTVDB-Providerwahl, deutsche Umlaut-Suchvarianten, NVENC Lookahead-Level 0–3 und Multipass, Blu-ray-/M2TS-Audiomapping, Mediathek-Scan, SxxExx-Ersetzung, Ersetzungs-Erinnerungen sowie stabilere Job-/Move-Journale, transaktionalen Backup-Restore und timeoutfähigen DV-P5-Remux.

- **V9.5 → V9.6:** Renamer Überarbeitung und Flexibilisierung, Stabilitätsverbesserung, Datenbankoptimierung, Refactoring
- **V9.6 → V9.7:** zentrale Versionsquelle und reproduzierbarer Build, quellenabhängige DV-/HDR10+-Erhaltungslogik, robuste Config-Typnormalisierung, vollständige Encoder-/Skalierungs-Overrides pro Datei und Mehrfachauswahl, wählbare MKV-/MP4-Zielcontainer, DV-MKV über mkvmerge, DV-Level-5-/AutoCrop-Abgleich, freie Seriensuche im Renamer und Preflight sowie der direkte HDR10+-5-Schritt-Pfad ohne große source.hevc-/encoded.mkv-Zwischenstufen. Refactoring
- **V9.7 → V9.8:** Windows-Neustartschutz für laufende Jobs, Benutzerabfrage im Leerlauf, 15-Minuten-Aufschub, Freigabe eigener DragonTools-Shutdowns, Release-Smoke-Erweiterung und finale Refactoring-/Versionsnacharbeit.
- **V9.8 → V9.8.1:** optionale GitHub-Updateprüfung und öffentliche Bereitstellung; Updates werden nur gemeldet und nach Zustimmung im Browser geöffnet, nicht automatisch installiert.
- **V9.8.1 → V9.8.2:** Dolby-Vision-Crop abgesichert, Timestamp-Reparatur fail-closed gehärtet, +genpts/+igndts-Fallback ergänzt, verworfene Reparaturkandidaten für die Fehleranalyse archiviert, Untertitel-Sidecars erweitert, Jellyfin-Import an die aktuelle Datenbankstruktur angepasst und die Mediathek auf Schema 6 mit Provider-IDs, Originaltitel, Genres/Tags/Studios, Collections, Personenbeziehungen, NFO-Lightscan, NFO-Konsistenzprüfung, gespeicherten Suchen und SQL-Hilfe erweitert. Der Renamer besitzt zusätzlich konfigurierbare mehrstufige Fuzzy-Grenzen, manuelle Film-/Seriensuche, Provideranzeige, Rohkandidaten, Umlaut-Fallbacks für Film- und Serientitel sowie eine gezielte Cache-Erneuerung bei generischen Episodentiteln. Preflight-Zielpfade werden schneller über die Mediathek vorgefiltert und unbrauchbare DB-Pfade klarer gemeldet; der Regel-/Profil-Simulator zeigt die berechnete Endauflösung.

53. Änderungshistorie & Versionen

Hier findest du die aktuelle V9.8.2-Historie und getrennt davon die Legacy-Historien der älteren Entwicklungsstände. Der V9-Dialog verwendet jetzt eine **seitenbasierte Darstellung** statt eines langen Scrolltextes.

- **Aktuelle Änderungshistorie:** V9-Log öffnen mit `F12` oder über das Hilfe-Menü.
- **Bereichsauswahl:** die vollständigen Abschnittsnamen stehen in einer breiten Auswahlliste; die alte Button-Matrix mit abgeschnittenen Überschriften entfällt.
- **Seiten:** lange Bereiche werden automatisch in definierte Inhaltsseiten aufgeteilt. Unten stehen getrennte Schaltflächen für Seite zurück/weiter und Bereich zurück/weiter sowie ein Bereichs- und Seitenzähler.
- **Dateiformat:** V9 lädt bevorzugt `Aenderungshistorie\CHANGELOG.json`. `CHANGELOG.txt` bleibt als kompatibler Fallback lesbar.

- **Legacy V8/V7:** bleiben als TXT-Historien verfügbar und werden im selben Seitenmodell dargestellt.

Wofür ich die Historie nutze: Fehlersuche nach Updates, den Vergleich zwischen V9, V8 und älteren Versionen und die schnelle Kontrolle, ob ein Verhalten neu hinzugekommen oder beabsichtigt ist. Der Inhaltsbereich benötigt im Normalfall keine vertikale Scrollleiste.

54. FAQ

- ▶ Kann ich während der Konvertierung weiter Änderungen vornehmen?
- ▶ Wie werden Untertitel bei MP4 gespeichert?
- ▶ Warum nutzt Dragon Tools nicht meine GPU?
- ▶ Warum ist die Ausgabedatei deutlich kleiner als die Eingabedatei?
- ▶ Warum zeigt die Medieninfo andere Werte als ein anderer Player oder ein anderes Tool?
- ▶ Was soll ich bei einem Fehler immer zuerst prüfen?

55. Systemvoraussetzungen

Minimum

- Windows 10 64-bit
- 4 GB RAM
- Python 3.11+ (*nur Entwicklung*)
- PyQt6 6.4+ (*nur Entwicklung; im gebauten EXE-Paket normalerweise enthalten*)
- ffmpeg / ffprobe (*Kernfunktionen für Encoding und Analyse*)
- OpenCV + NumPy (*optional; verbessert die Bildanalyse des Audio-Video-Matchers, ohne OpenCV bleibt der FFmpeg/dHash-Fallback aktiv*)

Empfohlen

- Windows 11 64-bit
- 16 GB RAM

- NVIDIA RTX (für NVENC)
- SSD für Temp-Dateien
- OpenCV im Release-Build verfügbar, wenn die robustere Matcher-Bildanalyse genutzt werden soll
- aktuelle FFmpeg-Version mit den benötigten Encodern/Filtern; Fähigkeiten mit **F9** prüfen

Drittanbieter-Tools im Release / zur Laufzeit

Externe Werkzeuge in meinem aktuellen Stand: 05.09.2026

Mit diesen Versionen arbeite ich aktuell in Dragon Tools. Über **F9** kannst du jederzeit prüfen, welche Version auf deinem System tatsächlich gefunden wird und ob die benötigten Funktionen vorhanden sind.

Tool	Version / Stand	Verwendung	Einordnung
FFmpeg / FFprobe	2026-09-02-git-9fc8c785e2 · Gyan Full Build	Encoding, Filter, Stream-/Metadatenanalyse, Remux, Frame-Extraktion	Kernabhängigkeit
MediaInfo	26.05	Erweiterte Medien-, HDR-/DV- und Streamanalyse	stark empfohlen; ffprobe ergänzt/fällt zurück
MKVToolNix	101.0	MKV-Muxing, Extraktion und Untertitel-/Containeroperationen	für entsprechende Workflows erforderlich
MakeMKV	1.18.4	ISO-/Blu-ray-/DVD-Disc-Extraktion	bevorzugter ISO-Pfad; separate Lizenz/Freischaltung erforderlich
dovi_tool	Eigener Build · quietvoid/dovi_tool Branch-Stand 03.09.2026	Dolby-Vision-RPU-Verarbeitung	bewusst eigener Build statt offiziellem Release; nur für DV- Erhalt/-Bearbeitung
hdr10plus_tool	1.7.2	HDR10+-Metadaten verarbeiten	nur für HDR10+-Erhalt
MP4Box / GPAC	26.07	MP4-Muxing für DV/HDR10+ sowie MP4-Reparaturpfade	für entsprechende MP4-Spezialpfade erforderlich
HandBrake / Rename My TV Series	extern · nicht fest an eine Dragon-Tools- Version gebunden	können als externe Programme über Dragon Tools geöffnet werden	keine Kernabhängigkeit der

Anwendung der Drittanbieter-Tools

Tool	Zweck	Pflicht?	Quelle
ffmpeg / ffprobe	Kern-Encoder und Analyse	✓ Ja	ffmpeg.org
MKVToolNix	MKV-Container, Untertitel	⚠ Für Untertitel-Tab	mkvtoolnix.download
dovi_tool	Dolby Vision	⚠ Nur DV	github.com/quietvoid/dovi_tool
hdr10plus_tool	HDR10+	⚠ Nur HDR10+	github.com/quietvoid/hdr10plus_tool
MP4Box (GPAC)	DV-/HDR10+-MP4-Muxing und MP4-Reparatur	⚠ Für entsprechende MP4-Pfade	gpac.io
MediaInfo	Medienanalyse (HDR, Dolby Vision, Farbraum, Metadaten)	✓ Empfohlen	mediaarea.net
OpenCV / NumPy	robustere Bildsignaturen im Audio-Video-Matcher	⚠ Optional	opencv.org / numpy.org
cryptography	verschlüsselte Einstellungs-Backups	⚠ Für Backup inkl. Keys	cryptography.io

56. 🔒 Daten & Privatsphäre

Dragon Tools sammelt keine Daten.

- Keine Telemetrie, keine Cloud; Internet-Zugriff erfolgt nur bei aktivierten Online-Metadaten
- Alle Einstellungen werden lokal in der Windows-Registry gespeichert
(HKCU\Software\DragonTools\Dragon Tools)
- TMDb API-Key und Read-Access-Token werden lokal gespeichert und in Diagnosepaketen maskiert
- Profile und Regeln liegen unter `Dokumente\DragonTools\`

- Log-Dateien liegen lokal unter `Dokumente\DragonTools\Logging\`
- Das Programm greift nur auf Dateien zu die du explizit auswählst

Vor Veröffentlichung: Über **Werkzeuge** → **Release-/Build prüfen** kann Dragon Tools die fertige App-Struktur inklusive Python-Paket-Smoke-Test prüfen. Im Quellprojekt kann der gleiche Prüfer zusätzlich Builder-/Spec-Dateien und offensichtliche private Pfade kontrollieren.

Mit `Strg+R` (Standardwerte wiederherstellen) werden alle Registry-Einträge gelöscht. Profile und Logs bleiben erhalten.

Mediathek: Jellyfin-Datenbanken dienen Dragon Tools ausschließlich als Lese-/Importquelle. Schreibende SQL-Aktionen betreffen nur die eigene DragonTools-SQLite-Datei; vor manuellen Änderungen wird sie gesichert.

57. Lizenzen & Danksagung

Dragon Tools V9.8.2

Entwickelt von Dragon Developer · Entwicklungszeitraum: 2025–2026

Verwendete Drittanbieter-Bibliotheken

Bibliothek / Tool	Lizenz	Zweck
PyQt6	GPL v3 / Riverbank Commercial	GUI-Framework
ffmpeg	LGPL 2.1+ / GPL 2+	Video-Encoding und Analyse
MKVToolNix	GPL v2	MKV-Container-Verarbeitung
dovi_tool	MIT	Dolby Vision RPU-Verarbeitung
hdr10plus_tool	MIT	HDR10+ Metadaten
GPAC / MP4Box	LGPL 2.1	MP4-Container für DV/HDR10+ und Reparaturpfade
MediaInfo	BSD 2-Clause	Medien-Analyse
OpenCV	Apache 2.0	robustere Bildanalyse im Audio-Video-Matcher
NumPy	BSD	numerische Bildauswertung für OpenCV/dHash-Pfade

Danksagung

Besonderer Dank an die Entwickler von ffmpeg, MKVToolNix, quietvoid (dovi_tool / hdr10plus_tool) und der gesamten Open-Source-Community im Video-Encoding-Bereich.

58. Backup & Restore

Dragon Tools kann seine lokale Konfiguration als ZIP sichern und später wiederherstellen. Sinnvoll ist das vor größeren Regeländerungen, neuen Toolpfaden, Provider-Anpassungen oder einem Wechsel auf einen neuen Programmstand.

Funktion	Enthalten / Verhalten
Backup exportieren	Sichert die QSettings-Konfiguration einschließlich Toolpfaden und UI-Zustand sowie die DragonTools-Regeldateien und eigenen Encoderprofile. Vor dem Export wird zwischen Ohne Keys (empfohlen) und Verschlüsselt inkl. Keys gewählt.
Standardziel	<code>Dokumente\DragonTools\Backups\DragonTools_Backup_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.zip</code> ; beim Speichern kann ein anderer Pfad gewählt werden.
Backup wiederherstellen	Ersetzt die aktuellen Einstellungen durch den Stand des gewählten Backups und stellt die enthaltenen Regel- und Profildateien wieder her. Verschlüsselte Backups fragen das Export-Passwort ab; bei Backups ohne Keys bleiben bereits lokal vorhandene API-Keys/Tokens/PINs unverändert.
Legacy-V1-Backups	Ältere Backups können API-Keys oder Tokens noch im Klartext enthalten. Beim Restore fragt Dragon Tools deshalb ausdrücklich, ob alte Zugangsdaten übernommen oder die lokalen Secrets behalten werden sollen.
Transaktionaler Restore	Der Restore wird vorbereitet und geprüft, bevor der aktuelle Zustand ersetzt wird. Tritt währenddessen ein Fehler auf, werden Einstellungen und Dateien auf den vorherigen Stand zurückgerollt.
Sicherheitsbackup	Vor jedem Restore wird automatisch ein zusätzlicher Stand mit dem Präfix <code>DragonTools_vor_Restore</code> erzeugt. Dieses automatische Sicherheitsbackup enthält keine API-Keys/Tokens/PINs.

Schutz beim Import

Das Archiv muss als DragonTools-Backup gekennzeichnet sein. ZIP-Pfade werden geprüft; wiederhergestellt werden nur die vorgesehenen Bereiche für Regeln und Profile.

Empfohlener Ablauf: Vor größeren Änderungen zuerst **Einstellungen** → **Backup exportieren**.

Nach einem Restore ist ein Neustart von Dragon Tools sinnvoll, damit alle bereits geladenen Dialoge und Toolpfade garantiert den wiederhergestellten Stand verwenden.

Datenschutz: Die Standardoption **Ohne Keys** schreibt API-Keys, Tokens und PINs nicht in das ZIP. Die Option **Verschlüsselt inkl. Keys** legt diese Werte separat mit AES-256-GCM ab; der Schlüssel wird per script aus dem eingegebenen Passwort abgeleitet. Das Passwort selbst wird nicht gespeichert.

59. Release-/Build-Prüfung

Für meine Releases nutze ich **Werkzeuge** → **Release-/Build prüfen**. Damit kontrolliere ich, ob der Quellstand und der gebaute PyInstaller-Ordner vollständig zusammenpassen. Entwicklungsordner und fertige App werden dabei unterschiedlich behandelt, weil Python-Quellen, Runtime-Daten und PyInstaller-Inhalte an verschiedenen Stellen liegen.

Prüfbereich

Kontrolle

Fertige App

Versionspassende EXE, Datenordner, Help, PDF-Handbuch, Changelogs, Regel-Schemas, Programme/Tools und die mitgelieferte Quellkopie unter `Daten\Python\dragontools`.

Regel-Schemas

Kontrolliert die Default-Dateien für Audio, Untertitel, Move, Renamer und Profile gegen die zentrale Schemaversion. Aktuell: Audio 4, Untertitel 6, Move 1, Renamer 2 und Profile 3. Eine falsche Default-Schemaversion gilt als Release-Fehler.

Python-Paket-Smoke-Test

Im Quellprojekt wird `dragontools` geprüft; im Onedir-Build die tatsächliche Quellkopie unter `Daten\Python\dragontools`. `Daten\dragontools` ist dagegen der Runtime-Datenbereich für Konfigurationen.

Release-Bytecode

`__pycache__`, `*.pyc`, `*.pyo` und typische Test-/Lint-Caches gelten im Release als Fehler. Der Source-Packer filtert sie zusätzlich aus und prüft das ZIP per CRC.

Quellprojekt

`release_manifest.json` beschreibt V9.8.2 als Source-with-Build mit dynamischer PyInstaller-CLI-Strategie. Requirements-Dateien dokumentieren

Runtime, optionale Bildanalyse, Tests und Buildumgebung reproduzierbar.

Dokument-Aktualität

Im Quellmodus werden `help.html`, `Handbuch\Handbuch.pdf`, `Aenderungshistorie\CHANGELOG.json` und – falls vorhanden – `CHANGELOG.txt` bytegenau mit den Dateien im gefundenen `dist\DragonToolsV9.8.2` -Build verglichen. Ein älterer Build mit nur formal vorhandenen, aber veralteten Dokumenten gilt als Release-Fehler.

Optionale Abhängigkeiten

OpenCV/NumPy verbessern den Audio-Video-Matcher. Fehlen sie, bleibt der FFmpeg/dHash-Fallback nutzbar.

Testumgebung

`pytest.ini` setzt PyQt6 und registriert `media_integration` sowie `dv_hdr_integration`. Reale DV/HDR-Tests brauchen zusätzlich die externen Tools und passende Fixtures.

Test-/Quellstand • 13.09.2026

Der aktuelle Paketstand enthält 728 Python-Dateien im Paket `dragontools`; zusammen mit `DragonToolsV9.py` sind es 729. Der Quellstand umfasst rund 118.227 Gesamtzeilen und 100.301 nichtleere/nicht reine Kommentarzeilen. Im Testpaket liegen 167 Python-Dateien, davon 164 `test_*.py` mit 1.224 statisch erkennbaren Testfunktionen. Die Refactoring-/Stabilitätsblöcke 10 bis 12 wurden mit gezielten Regressionstests, `compileall`, Architekturgrenzen und Paket-Smoke-Tests gegengeprüft.

Anzeige: Im Programm zeigt die Prüfung Statussymbole für OK, Warnung und Fehler. In alten Windows-Terminals kann Dragon Tools automatisch auf `[OK]`, `[WARN]` und `[FEHLER]` ausweichen, damit der Build nicht an der Codepage scheitert. Am Ende werden Fehler und Warnungen zusammengezählt.

So ist der V9.8.2-Build aufgebaut: Die App-Version kommt aus `dragontools\core\version.py`. Mein Builder liest sie zur Laufzeit, prüft den Quellstand vor PyInstaller und kontrolliert danach das fertige Onedir-Bundle. Eine zweite, manuell gepflegte Versionsnummer im Buildsript brauche ich dadurch nicht mehr.

Was ich für V9.8/V9.8.2 zusätzlich abgesichert habe: Converter, DV-Remux, MP4-Remux und Audio-Mux verwenden denselben transaktionalen Output-Commit mit Journal, Backup und Rollback. Regel- und Profildateien werden atomar gespeichert; beschädigte Benutzerdateien sichere ich vor dem Fallback als `*.corrupt_<Zeitstempel>.json`. Beim HDR10+-Pfad sind ToolRunner, MuxService und Bitstream-Metadaten getrennt. Kann ein vorhandener Audio-Donor nicht zuverlässig analysiert werden, bricht der Lauf fail-closed ab, statt unbemerkt eine MP4 ohne Audio zu erzeugen.

Letzte technische Korrekturen bis V9.8.2: Der Failure-Cleanup löscht nur Sidecars, die zum aktuellen Job gehören; bereits vorhandene gleichnamige Untertitel bleiben unangetastet. Vor jedem DV-Job setze ich den Sidecar-Ergebniszustand zurück, damit nach einem Fehler keine alten Pfade gemeldet werden. Das Move-Journal trennt Video-, Companion- und Cleanup-Phasen und kann nach einem Crash mit bereits verschobenem Video fortsetzen. Die Mediathek wird erst nach erfolgreichem Companion-Commit aktualisiert. `mkvpropedit` nutzt den konfigurierten Pfad, ordinales `track:n` und behandelt Returncode 1 als Warnung. Lange FFmpeg-Hilfsprozesse laufen über die zentrale Abort-/Timeout-Logik; die Rules-Preview bleibt dabei Qt-unabhängig. Der Timestamp-Fallback nutzt jetzt `+genpts+igndts`; verworfene Kandidaten werden, soweit möglich, unter `Archiv\Timestamp_Reparatur` gesichert.

Refactoring-Abnahme vom 09.09.2026: ToolRunner-Prozesssteuerung, Move-Batch-Ausführung, Pipeline-Capabilities/-Policy, Audioplan-Policy, TMDb-Resolver/-Vorschläge/-Transport, TheTVDB-Kandidaten, Sidecar-Planung, Move-Transaktionen, Mediathek-Pfade, Converter-Fortschritt, Override-Normalisierung, Medienanalyse sowie Medienvertrag und Output-Prüfung sind fachlich getrennt. Ein verlorener Legacy-Hook für `move_thread.os.replace` wurde wiederhergestellt. Die Release-Smoke-Prüfung umfasste damals 37 beteiligte Refactoring-Module und wurde bis V9.8.2 auf alle im Review-Manifest neu eingeführten Produktivmodule erweitert.

Build-Hinweis: Ein verwendbarer Release-Build muss aus dem aktuellen Quellstand erzeugt und anschließend mit der Release-/Build-Prüfung kontrolliert werden. Ältere dist-Ordner gehören nicht zum aktuellen V9.8.2-Quellstand.

Grenze der Release-Prüfung: Sie kontrolliert die Struktur und die grundlegende Paketkonsistenz, testet aber nicht jede Funktion der externen Programme. FFmpeg, MediaInfo, MKVToolNix, dovi_tool usw. prüfst du zusätzlich mit `F9` bzw. dem erweiterten Systemtest.

60. Über Dragon Tools V9.8.2

Version	V9.8.2
Autor	Dragon Developer
Plattform	Windows 10/11 64-bit
Architektur	Modulare V9-Architektur mit schmalen GUI-/Worker-/Core-Fassaden und fokussierten Fachmodulen; Kompatibilitätsfassaden bleiben nur an stabilen Importgrenzen erhalten

Codecs	H.264 · H.265/HEVC · AV1 · Dolby Vision · HDR10+
Encoder	CPU (libx265/SVT-AV1) · NVIDIA NVENC · Intel QSV · AMD AMF
Python-Dateien	729 insgesamt: 728 im Paket <code>dragontools</code> + <code>DragonToolsV9.py</code>
Gesamtzeilen	118.227 Zeilen
Davon Codezeilen	100.301 nichtleere/nicht reine Kommentarzeilen

Aufschlüsselung des aktuellen Quellstands

Bereich	Anzahl Dateien	Gesamtzeilen	Codezeilen
Einstiegspunkt	1	444	331
GUI	188	27.069	23.379
Core	179	28.656	24.693
Worker	161	25.026	21.755
Rules	26	4.119	3.488
Subtitle	6	488	429
Tests (inkl. Paketdateien)	167	32.418	26.222
Sonstige Paketdateien	1	7	4

Abschlussreview 13.09.2026: Move-Journal-Archivierungsfehler werden fail-closed als `MoveJournalWriteError` behandelt und als Move-Fehler gezählt. Der Release-Smoke umfasst jetzt alle im Refactoring-Manifest neu hinzugekommenen Produktivmodule. Scheitert ein erzwungener Episoden-Metadatenrefresh, bleibt der sichere Platzhalter erhalten, die konkrete Ursache wird aber im Log sichtbar.

Architekturstand nach zwölf Refactoring-/Stabilitätsblöcken: Mediathek, NFO-Scan, Trickplay/Postprocessing, DV-Remux, Backup/Restore, Job-/Move-Journal, Preflight, Merge, ISO, Parallel-Converter, MoveThread, Encoder-Override, Duration-Repair, HDR10+, MediaAnalyzer, Renamer-Kandidaten, Audio/Video-Matcher und Online-Metadaten-Dialog sind nach klareren Verantwortlichkeiten getrennt. Große öffentliche Klassen dienen überwiegend als Orchestrierungs- oder Kompatibilitätsfassaden.

Mediathek & Metadaten: Schema-6-Migrationen legen Spalten vor Indizes an; Serien-Lookups nutzen den indexierten `normalized_title`; die GUI-Suche läuft asynchron. Preflight arbeitet DB-

first. Persistenter Suchcache und frische Batch-Metadaten sind getrennt, damit finale Rename-/NFO-Läufe aktuelle Providerdaten laden können, ohne dieselbe Serie pro Folge erneut abzufragen.

Renamer: mehrstufige Fuzzy-Suche, Provideranzeige, manuelle Film-/Seriensuche, Umlautvarianten und Aliasregeln bleiben erhalten. Leere oder generische Episodentitel gelten nicht als endgültig; sie können einen Refresh auslösen. Bei TheTVDB darf eine vorhandene Episode ohne brauchbaren Titel über die Fallback-Sprache ergänzt werden.

Trickplay/Postprocessing: native Qt-Signale werden beim Logging über `.emit(...)` angesprochen. Ein bereits erfolgreich geplanter Async-Postprocess wird nach einem Loggingfehler nicht zusätzlich synchron gestartet. Trickplay selbst bleibt transaktional mit Partial-Struktur, Backup und Rollback.

Quellbildprüfung: mehrere Prüfpositionen werden pro FFmpeg-Prozess gebündelt. Bei 10-%-Intervallen reduziert sich der Normalfall von 9 auf 3 Prozessesstarts; bei 5 % von 19 auf 5. Die Bildheuristik bleibt unverändert und ein Batchfehler fällt nur für die betroffene Gruppe auf Einzelproben zurück.

Direkt im Programm: Unter **Hilfe** → **Über** werden Projektzahlen im Entwicklungs-/Onedir-Stand live aus den vorhandenen Python-Quellen berechnet. Sind keine Quellen vorhanden, verwendet Dragon Tools die zuletzt verifizierten Release-Fallbackwerte.

Testbestand V9.8.2: Im Paket liegen 167 Python-Dateien im Testbereich, davon 164 `test_*.py`. Statisch sind 1.224 Testfunktionen erkennbar. Die Refactoring-/Stabilitätsblöcke wurden jeweils mit gezielten Regressionstests, Architekturgrenzen, Paket-Smoke und `compileall` abgesichert; bekannte Review-Host-Probleme mit PyQt6 bzw. `fsync` /SQLite-Datei-I/O werden getrennt von fachlichen Regressionen dokumentiert.

Entwicklungszeit

In Dragon Tools stecken inzwischen rund 6.000 Stunden Entwicklungszeit. Davon entfallen etwa 2.000 Stunden auf den Schritt von V9 auf V9.8, 2.000 Stunden auf den Schritt V8 zu V9 und rund 1.600 Stunden auf den früheren Umbau von V7 zu V8.

Testzeit

Für V1–V7 kamen knapp 150 Stunden Praxistests zusammen, für V8 rund 400 Stunden. V9 wurde bisher etwa 140 Stunden praktisch getestet; zusätzlich wächst die automatisierte Regression laufend mit.

Vorherige Version (V8)

111 Programme · 25.800 Zeilen · davon 21.200 Codezeilen

Vorherige Version (V7)

6 Programme · 26.568 Zeilen · davon 19.880 Codezeilen

Dragon Tools ist inzwischen nicht mehr nur ein Konverter, sondern ein lokales Medienwerkzeug für Analyse, Encoding/Remux, HDR/DV, Regeln, Metadaten, Mediathek, NFO/Trickplay, Validierung, Reparatur, Verschieben und Diagnose. Die aktuelle Struktur trennt GUI, Core, Worker, Rules, Subtitle und Tests deutlich stärker als die frühen V9-Stände.

© 2026 – Dragon Tools V9.8.2 · Eigenständiger Neuaufbau · bereinigte V9-Architektur